

# 数学分析例题选讲

## (一元微分学部分)

李 平

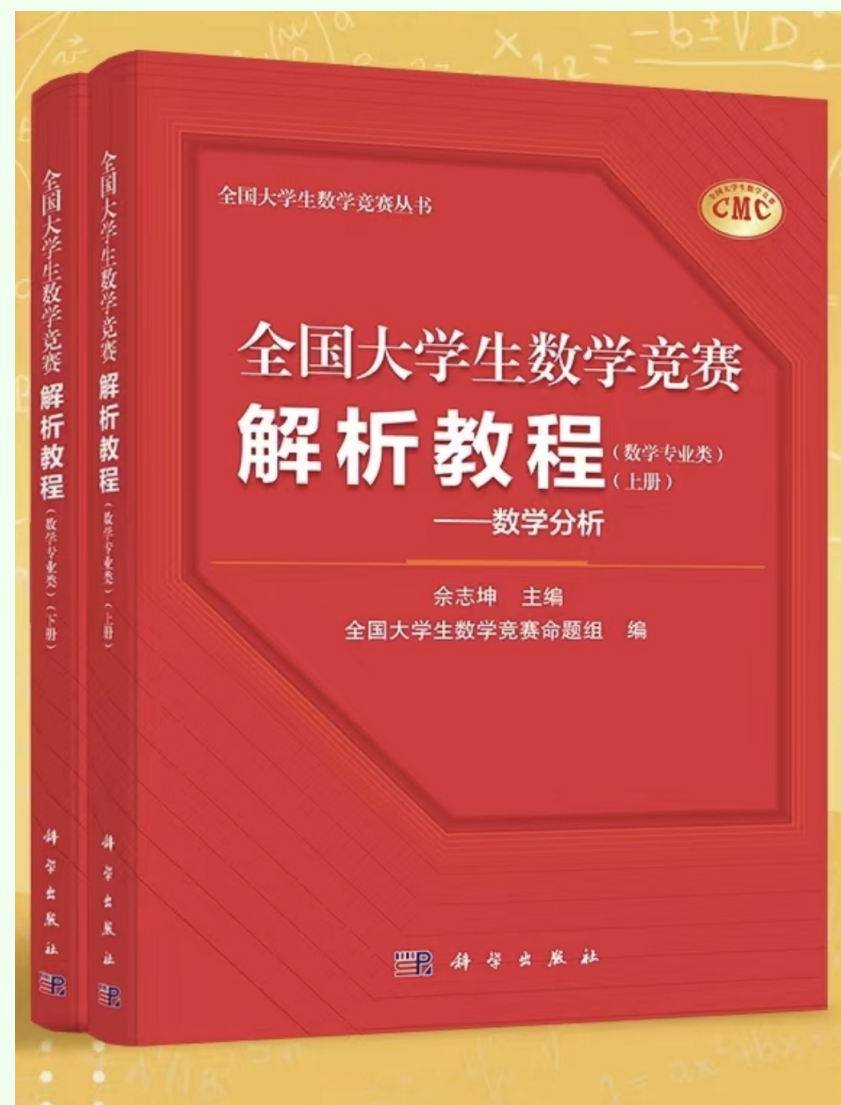
( 中国科学技术大学数学科学学院 )

2026 年 8 月 7 日

## 如何准备数学分析

1. 充分了解与数学分析相关的竞赛内容;
2. 有系统的全面复习, 对重要定理和结论要了然于胸;
3. 搞清楚对各知识模块之间的关联, 比如: 数列与级数之间的关联, 不定积分与定积分之间的关联, 积分与微分之间的关联;
4. 对重要定理和结论的证明方法要大致了解, 特别要注意其中不容易想到的关键点;
5. 多做与竞赛试题难度相当的习题.

下面从数学分析微分学方面的例子来谈如何复习.



## 微分学部分

1. 极限(数列极限,函数极限): 特别注意 O'Stolz 定理的灵活运用;
2. 连续性: 零点定理, 介值定理;
3. 可微性: 微分中值定理, Darboux 定理, Taylor 公式, L'Hospital 法则, 单调性, 凸性;  
尤其要注意 “ $f'(x) = 0$  蕴含  $f(x) = C$ ” 的灵活运用。

# 一、讨论数列极限的几种方法

## 方法 1: 利用单调有界性质.

**定义** 设  $\{a_n\}$  是给定的数列。如果有一个实数  $a$  具有下列性质：对任意给定的一个正数  $\varepsilon$ ，总存在一个自然数  $N = N(\varepsilon)$ ，使得不等式

$$|a_n - a| < \varepsilon \quad (n \geq N)$$

成立，则称数列  $\{a_n\}$  收敛于  $a$ 。记成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

### 单调有界性质:

若  $\{a_n\}$  是单调递增且有上界的数列，则该数列收敛。

若  $\{a_n\}$  是单调递减且有下界的数列，则该数列收敛。

**例 1**

设  $x_n = 2\sqrt{n} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$  ( $n \geq 1$ ). 求证: 数列  $\{x_n\}$  收敛。

**例 1**

设  $x_n = 2\sqrt{n} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$  ( $n \geq 1$ ). 求证: 数列  $\{x_n\}$  收敛。

**证明:** 先判断数列的单调性. 因为

$$x_n - x_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\sqrt{n+1} + 2\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 0,$$

所以  $\{x_n\}$  单调递增。又

$$\begin{aligned} x_n - x_{n+1} &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &> \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

求和可得

$$x_1 - x_{n+1} > \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1.$$

这说明  $\{x_n\}$  有上界. 故,  $\{x_n\}$  收敛。



**例 2** 设  $a_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n-1 + \sqrt{n}}}}$  ( $n$  个根号)。求证：数列  $\{a_n\}$  收敛。

**例 2** 设  $a_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n-1 + \sqrt{n}}}}$  ( $n$  个根号)。求证：数列  $\{a_n\}$  收敛。

**证明：**  $a_{n+1} = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n + \sqrt{n+1}}}}$  与  $a_n$  比较,  $a_{n+1}$  多了最里面的  $\sqrt{n+1}$ , 因此  $a_{n+1} > a_n$ . 即,  $\{a_n\}$  严格单调递增. 又因为  $n + \sqrt{n+1} < 3n$ , 所以

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n + \sqrt{n+1}}}} < \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n-1 + \sqrt{3n}}}} \\
 &< \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n-2 + 3^{\frac{1}{2^2}} \sqrt{n-1 + \sqrt{n}}}}} < 3^{\frac{1}{2^n}} a_n.
 \end{aligned}$$

令  $b_n = 3^{\frac{1}{2^{n-1}}} a_n$ . 则有  $b_{n+1} < b_n$ . 于是  $\{b_n\}$  收敛。注意到  $\lim_{n \rightarrow \infty} 3^{\frac{1}{2^{n-1}}} = 1$ . 可知  $\{a_n\}$  收敛。

**例 3** 设  $a_1 > 0$ ,

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证：数列  $\{a_n\}$  收敛。

**证明：** 有时要分别考虑偶数项和奇数项构成的数列.

**例 3** 设  $a_1 > 0$ ,

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证：数列  $\{a_n\}$  收敛。

**证明：** 有时要分别考虑偶数项和奇数项构成的数列。

易知  $a_n \in [\frac{3}{2}, 2] \ (n \geq 3)$ . 因为

$$\begin{aligned} a_{n+4} - a_{n+2} &= -\frac{1}{a_{n+1}a_{n+3}}(a_{n+3} - a_{n+1}) \\ &= \frac{1}{a_n a_{n+1} a_{n+2} a_{n+3}}(a_{n+2} - a_n). \end{aligned}$$

由此可知  $\{a_{2n}\}$  与  $\{a_{2n-1}\}$  都是单调有界数列, 设它们的极限分别为  $L, \ell$ , 则由 (1) 可得

$$L = 1 + \frac{1}{\ell}, \quad \ell = 1 + \frac{1}{L}.$$

由此可得  $L = \ell$ . 从而  $\{a_n\}$  收敛.

**例 4** 设  $a_1 \in (0, \pi)$ ,

$$a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1} \sin a_n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证：数列  $\{na_n\}$  收敛。

(第 13 届全国大学生数学竞赛决赛非数学类第五题改进)

**证明：** 对于由常用函数构造的数列, 要用函数的相关不等式.

**例 4** 设  $a_1 \in (0, \pi)$ ,

$$a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1} \sin a_n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证：数列  $\{na_n\}$  收敛。

(第 13 届全国大学生数学竞赛决赛非数学类第五题改进)

**证明：** 对于由常用函数构造的数列, 要用函数的相关不等式.

根据不等式  $0 < \sin x < x$  ( $0 < x < \pi$ ) 可知

$$0 < a_{n+1} < a_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因此  $\{a_n\}$  是严格递减的正数列. 再将 (1) 写成

$$(n+1)a_{n+1} = na_n + a_n - \sin a_n. \quad (2)$$

可知  $\{na_n\}$  是严格递增数列。

若  $\{a_n\}$  不趋于 0, 则存在  $d > 0$  使得  $a_n \geq d$ . 注意到当  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$  时, 有  $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ . 若  $a_n \leq \frac{\pi}{2}$ , 则

$$\sin a_n \geq \frac{2}{\pi}a_n \geq \frac{2}{\pi}d.$$

若  $a_n \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ , 则

$$\sin a_n = \sin(\pi - a_n) \geq \frac{2}{\pi}(\pi - a_n) \geq \frac{2}{\pi}(\pi - a_1).$$

这说明  $\sin a_n$  有一个正的下界  $\delta$ . 由 (1)

$$a_k - a_{k+1} \geq \frac{\delta}{k+1}.$$

将此式从  $k = 1$  到  $k = n$  求和, 得

$$a_1 - a_{n+1} \geq \delta \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1}.$$

由于级数  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$  发散, 上式是不可能成立. 故,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

根据 (1), 有

$$\begin{aligned}
 & \sqrt{n+1} a_{n+1} \\
 &= \sqrt{n+1} a_n - \frac{\sin a_n}{\sqrt{n+1}} \\
 &= \sqrt{n} a_n + \frac{a_n}{\sqrt{n+1}} \left[ n+1 - \sqrt{n(n+1)} - \frac{\sin a_n}{a_n} \right] \\
 &\leq \sqrt{n} a_n + \frac{a_n}{\sqrt{n+1}} \left[ 2 - \sqrt{2} - \frac{\sin a_n}{a_n} \right].
 \end{aligned}$$

因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin a_n}{a_n} = 1$ . 可知当  $n$  充分大后有,

$$2 - \sqrt{2} - \frac{\sin a_n}{a_n} < 0.$$

因而从某项开始, 数列  $\{\sqrt{n} a_n\}$  是单调递减的. 故, 存在正数  $M$  使得

$$a_n \leq \frac{M}{\sqrt{n}}.$$



由 (2) 并根据  $\sin x > x - \frac{x^3}{6} \ (x > 0)$ , 得

$$(n+1)a_{n+1} < na_n + \frac{a_n^3}{6} \leq na_n + \frac{M^3}{6n^{3/2}}.$$

将此式从  $n=1$  到  $n=m$  求和, 得

$$(m+1)a_{m+1} < a_1 + \frac{M^3}{6} \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^{3/2}} < a_1 + \frac{M^3}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}.$$

这说明数列  $\{na_n\}$  有上界. 故, 该数列收敛. 证毕

注, 此例中只需证明: “数列  $\{na_n\}$  有上界”, 先证明较弱的结论: “ $\{a_n\}$  趋于零”, “数列  $\{\sqrt{n}a_n\}$  有上界”.

**例 5** 设  $m$  是正整数,  $a_1 > 0$ , 并定义

$$a_{n+1} = a_n + \left( \frac{n}{a_n} \right)^m, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证数列  $\{n^m(a_n - n)\}$  收敛。

(第七届全国大学生数学竞赛初赛数学类第四题扩展)

**例 5** 设  $m$  是正整数,  $a_1 > 0$ , 并定义

$$a_{n+1} = a_n + \left( \frac{n}{a_n} \right)^m, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (1)$$

求证数列  $\{n^m(a_n - n)\}$  收敛。

(第七届全国大学生数学竞赛初赛数学类第四题扩展)

**证明** 若存在正整数  $k$  使  $a_k = k$ , 则由 (1) 有  $a_n = n$  ( $n \geq k$ ). 此时结论显然成立. 以下假设  $a_n \neq n$  ( $\forall n$ ). 显然  $\{a_n\}$  严格单调递增趋于  $\infty$ . 由 **Bernoulli 不等式**, 得

$$\begin{aligned}
 a_{m+1} &= a_m + \left( \frac{m}{a_m} \right)^m = a_m + \left( 1 + \frac{m - a_m}{a_m} \right)^m \\
 &\geq a_m + \left( 1 + \frac{m(m - a_m)}{a_m} \right) = m + 1 + \frac{(a_m - m)^2}{a_m} \\
 &> m + 1.
 \end{aligned}$$

若对于一个  $k \geq m+1$  有  $a_k > k$ , 则由 Bernoulli 不等式, 得

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= a_k + \left(\frac{k}{a_k}\right)^m = a_k + \left(1 + \frac{k - a_k}{a_k}\right)^m \\ &\geq a_k + \left(1 + \frac{m(k - a_k)}{a_k}\right) \\ &= k + 1 + \frac{(a_k - k)(a_k - m)}{a_k} \\ &> k + 1. \end{aligned}$$

因此根据归纳法原理, 有

$$a_n > n \quad (n \geq m+1). \quad (2)$$

由 (1), (2), 当  $n > m+1$  时,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_{m+1} &= \sum_{k=m+1}^n (a_{k+1} - a_k) \\ &= \sum_{k=m+1}^n \left(\frac{k}{a_k}\right)^m \leq n - m. \end{aligned}$$

因此

$$a_n \leq n + a_{m+1} - m - 1 \quad (n \geq m + 1). \quad (3)$$

由 (2), (3), 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 1. \quad (4)$$

由 (1), (2), 得

$$\begin{aligned} 0 < a_{n+1} - (n + 1) &= a_n + \left( \frac{n}{a_n} \right)^m - (n + 1) \\ &\leq a_n - n \quad (n \geq m + 1). \end{aligned}$$

这说明  $a_n - n$  当  $n \geq m + 1$  时, 是单调递减的非负的。故,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) = a$$

存在。

由 (1), 并利用 Stolz 定理和微分中值定理,

$$\begin{aligned}
 a &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(a_n - n)}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)(a_{n+1} - n - 1) - n(a_n - n)] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ (n+1) \left( a_n + \left( \frac{n}{a_n} \right)^m - n - 1 \right) - n(a_n - n) \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ a_n - n - (n+1) \frac{a_n^m - n^m}{a_n^m} \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) \left[ 1 - \frac{(n+1)(a_n^m - n^m)}{a_n^m(a_n - n)} \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) \left[ 1 - \frac{m(n+1)\xi_n^{m-1}}{a_n^m} \right] \quad (n \leq \xi_n \leq a_n) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) \left[ 1 - m \left( \frac{n}{a_n} + \frac{1}{a_n} \right) \left( \frac{\xi_n}{a_n} \right)^{m-1} \right] \\
 &= a(1 - m).
 \end{aligned}$$

由此可得  $a = 0$ , 即,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) = 0$ . 因而存在正整数  $N > m + 1$  使得

$$n < a_n < n + 1 \quad (n > N). \quad (5)$$

令  $b_n = n^m(a_n - n)$ . 由 (1),

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= (n+1)^m(a_{n+1} - n - 1) = (n+1)^m \left( a_n + \left( \frac{n}{a_n} \right)^m - n - 1 \right) \\ &= (n+1)^m \left( a_n - n - \frac{a_n^m - n^m}{a_n^m} \right) \\ &= b_n + (n+1)^m \left( a_n - n - \frac{a_n^m - n^m}{a_n^m} \right) - n^m(a_n - n) \\ &= b_n + (a_n - n)(n+1)^m \left[ \frac{(n+1)^m - n^m}{(n+1)^m} - \frac{a_n^m - n^m}{a_n^m(a_n - n)} \right]. \end{aligned} \quad (6)$$

**考虑函数**  $f(x) = \frac{x^m - n^m}{x^m(x-n)} \quad (n < x < n+1)$ . 求导可得

$$f'(x) = \frac{-x(x^m - n^m) + mn^m(x - n)}{x^{m+1}(x - n)^2} < 0 \quad (x > n).$$

这说明  $f(x)$  在区间  $(n, +\infty)$  上单调递减. 因此, 由  $a_n < n + 1$  得

$$\frac{a_n^m - n^m}{a_n^m(a_n - n)} > \frac{(n+1)^m - n^m}{(n+1)^m} \quad (n > N).$$

将此式代入 (6), 得

$$b_{n+1} \leq b_n \quad (n > N). \quad (7)$$

因此当  $n > N$  时,  $\{b_n\}$  是非负单调递减的. 故, 该数列收敛. 证毕

**问题** 此例中的  $m$  改为任意一个正数时, 结论如何?



方法 2: 猜出极限, 并考虑数列通项与其极限的差。

例 6 设  $a_1 > 0$ ,

$$a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{a_n + 1}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证: 数列  $\{a_n\}$  收敛。

方法 2: 猜出极限, 并考虑数列通项与其极限的差。

**例 6** 设  $a_1 > 0$ ,

$$a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{a_n + 1}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证: 数列  $\{a_n\}$  收敛。

**证明:** 显然  $a_n > 1$  ( $n \geq 2$ ). 若  $\{a_n\}$  收敛到  $a$ , 则  $a = 1 + \frac{a}{a+1}$ , 即,  $a = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ . **考虑通项与  $a$  的差**, 由 (1) 可得

$$a_{n+1} - a = 1 + \frac{a_n}{a_n + 1} - \left(1 + \frac{a}{a + 1}\right) = \frac{a_n - a}{(a_n + 1)(a + 1)}.$$

由此可得到

$$|a_{n+1} - a| \leq \frac{1}{a} |a_n - a| \leq \frac{1}{a^n} |a_1 - a| \quad (n \geq 1).$$

于是  $\{a_n\}$  收敛到  $a$ .

例 7 设  $\alpha > 0, a_1 > 0$ ,

$$a_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right) a_n + \frac{1}{na_n^\alpha}. \quad (1)$$

求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .

**例 7** 设  $\alpha > 0, a_1 > 0$ ,

$$a_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right) a_n + \frac{1}{n a_n^\alpha}. \quad (1)$$

求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .

**证明:** 由递推公式知,  $a_n > 0$  ( $n = 1, 2, \dots$ ). 若有一项  $a_m = 1$ , 则之后的项  $a_k = 1$  ( $k > m$ ). 此时结论成立.

设  $a_n \neq 1$  ( $n = 1, 2, \dots$ ). 考虑  $a_n$  与 1 的差, 由 (1), 有

$$a_{n+1} - 1 = (a_n - 1) \left[ 1 - \frac{a_n^{\alpha+1} - 1}{n a_n^\alpha (a_n - 1)} \right]. \quad (2)$$

由微分中值定理存在介于 1 与  $a_n$  之间的  $\xi_n$  使得  $a_n^{\alpha+1} - 1 = (\alpha+1)\xi_n^\alpha(a_n - 1)$ . 因此

$$a_{n+1} - 1 = (a_n - 1) \left[ 1 - \frac{\alpha+1}{n} \left( \frac{\xi_n}{a_n} \right)^\alpha \right]. \quad (3)$$

取自然数  $m > \alpha + 1$ .

若存在  $n \geq m$  使得  $a_n > 1$ , 则由上式知  $a_{n+1} > 1$ . 因为  $\frac{a_n^{\alpha+1}-1}{a_n^\alpha(a_n-1)} > 1$ , 所以由(2)

$$a_{n+1} - 1 < (a_n - 1) \left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

这说明  $n \geq m$  时,  $\{n(a_{n+1} - 1)\}$  单调递减, 故,

$$0 < a_{n+1} - 1 \leq \frac{1}{n}(m-1)(a_m - 1).$$

此时有  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .

若当  $n \geq m$  时, 都有  $a_n < 1$ , 则也有  $\frac{1-a_n^{\alpha+1}}{a_n^\alpha(1-a_n)} > 1$ , 由 (2) 得

$$1 - a_{n+1} < (1 - a_n) \left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

这说明  $n \geq m$  时,  $\{n(1 - a_{n+1})\}$  单调递减, 故,  $0 < 1 - a_{n+1} \leq \frac{(m-1)(1-a_m)}{n}$ .

此时也有  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ . 证毕.

### 方法 3: 利用上极限和下极限。

**例 8** 设  $\alpha > 0, \alpha_n > 0$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_n}{n} = \alpha$ . 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{\alpha_n} + 2^{\alpha_n} + \cdots + n^{\alpha_n}}{n^{\alpha_n}}.$$

### 方法 3: 利用上极限和下极限。

**例 8** 设  $\alpha > 0, \alpha_n > 0$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_n}{n} = \alpha$ . 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{\alpha_n} + 2^{\alpha_n} + \cdots + n^{\alpha_n}}{n^{\alpha_n}}.$$

**证明:** 设  $0 < \beta < \alpha$ . 则存在  $m_1 > 1$ , 使得当  $n > m_1$  时, 有  $\alpha_n > n\beta$ . 因为  $1 + x \leq e^x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ), 所以有

$$\begin{aligned} a_n &:= \frac{1^{\alpha_n} + 2^{\alpha_n} + \cdots + n^{\alpha_n}}{n^{\alpha_n}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha_n} \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k \frac{\alpha_n}{n}} \leq \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k\beta} \leq \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k\beta} = \frac{1}{1 - e^{-\beta}}, \quad (n > m_1). \end{aligned}$$

因此  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \frac{1}{1 - e^{-\beta}}$ . 令  $\beta \rightarrow \alpha$ , 得  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}$ .

另一方面, 固定  $m > m_1$ , 对  $n > m$  有

$$a_n \geq \sum_{k=0}^m \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha_n} = \sum_{k=0}^m \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n \cdot \frac{\alpha_n}{n}}.$$

故,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \sum_{k=0}^m e^{-k\alpha}.$$

令  $m \rightarrow \infty$ , 得  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \frac{1}{1-e^{-\alpha}}$ . 于是,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{\alpha_n} + 2^{\alpha_n} + \cdots + n^{\alpha_n}}{n^{\alpha_n}} = \frac{1}{1-e^{-\alpha}}.$$



**例 9** 设  $\{x_n\}$  是正数列, 且满足  $x_{n+2} \leq \frac{1}{2}(x_{n+1} + x_n)$  ( $n \geq 1$ ). 求证:  
 $\{x_n\}$  收敛。

**例 9** 设  $\{x_n\}$  是正数列, 且满足  $x_{n+2} \leq \frac{1}{2}(x_{n+1} + x_n)$  ( $n \geq 1$ ). 求证:  $\{x_n\}$  收敛。

**证明:** 由条件易知  $0 < x_n \leq \max\{x_1, x_2\}$  ( $n \geq 1$ ). 因此  $L := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$  非负有限. 根据上极限的定义可知对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $N$  使得  $x_n \leq L + \varepsilon$ .

若存在  $m \geq N + 1$  使得  $x_m < L - 3\varepsilon$ , 则

$$x_{m+1} \leq \frac{x_m + x_{m-1}}{2} \leq \frac{L - 3\varepsilon + L + \varepsilon}{2} = L - \varepsilon.$$

由此及条件可得

$$x_n \leq \max\{x_m, x_{m+1}\} \leq L - \varepsilon, \quad (n \geq m + 1).$$

这与  $L$  为上极限矛盾! 故, 有

$$x_n \geq L - 3\varepsilon, \quad (n \geq N + 1).$$

这蕴含

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n \geqslant L - 3\varepsilon.$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 得

$$L \leqslant \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

于是

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n}.$$

故,  $\{x_n\}$  收敛.

## 方法 4: 利用压缩映射原理

设  $(X, \rho)$  是完备度量空间, 映射  $T : X \rightarrow X$  称为压缩映射是指存在  $k \in (0, 1)$  满足

$$\rho(Tx, Ty) \leq k\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in X).$$

若  $T : X \rightarrow X$  是完备度量空间  $(X, \rho)$  上的压缩映射, 则  $T$  在  $X$  中有唯一不动点  $\bar{x}$ , 并且对任意  $x_0 \in X$ , 均有  $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n(x_0) = \bar{x}$ . 这里  $T^n$  表示  $T$  的  $n$  次复合。

若函数  $f(x) : [a, b] \rightarrow [a, b]$  可导, 且  $|f'(x)| \leq k < 1$ , 则  $f$  是压缩映射。

**例 10** 设实数  $\alpha, \beta$  满足  $|\alpha| + |\beta| < 1$ . 数列  $\{x_n\}$  满足递推公式

$$x_{n+1} = \alpha x_n + \beta \sin x_n.$$

求证:  $\{x_n\}$  收敛, 并求其极限。

**例 10** 设实数  $\alpha, \beta$  满足  $|\alpha| + |\beta| < 1$ . 数列  $\{x_n\}$  满足递推公式

$$x_{n+1} = \alpha x_n + \beta \sin x_n.$$

求证:  $\{x_n\}$  收敛, 并求其极限。

**证明:** 考虑函数  $f(x) = \alpha x + \beta \sin x$ . 此函数在  $\mathbb{R}$  上可微, 且

$$|f'(x)| = |\alpha - \beta \cos x| \leq |\alpha| + |\beta| < 1.$$

因此  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的压缩映射。由压缩映射原理可知  $\{x_n\}$  收敛。

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ . 由递推式, 可得

$$a = \alpha a + \beta \sin a.$$

因此

$$|(1 - \alpha)a| = |\beta \sin a| \leq |\beta||a|.$$

若  $a \neq 0$ , 则由上式可得  $1 \leq |\alpha| + |\beta|$ . 这与所给条件矛盾. 故,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .

**例 11** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  内可导, 数列  $\{a_n\}$  收敛, 定义数列  $\{x_n\}$  :

$$x_{n+1} = f(x_n) + a_n \quad (n \geq 1), \text{ 其中 } x_1 \in \mathbb{R}.$$

- (i) 若存在  $\alpha \in (0, 1)$  使  $|f'(x)| \leq \alpha$ . 证明  $\{x_n\}$  收敛;
- (ii) 若存在  $M > 0$  使  $|f'(x)| \leq \frac{|x|+M}{|x|+M+1} \quad (\forall x \in \mathbb{R})$ . 证明或举例否定  $\{x_n\}$  收敛.

(第十七届全国大学生数学竞赛决赛数学类试题)

**例 11** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  内可导, 数列  $\{a_n\}$  收敛, 定义数列  $\{x_n\}$  :

$$x_{n+1} = f(x_n) + a_n \quad (n \geq 1), \text{ 其中 } x_1 \in \mathbb{R}.$$

- (i) 若存在  $\alpha \in (0, 1)$  使  $|f'(x)| \leq \alpha$ . 证明  $\{x_n\}$  收敛;  
 (ii) 若存在  $M > 0$  使  $|f'(x)| \leq \frac{|x|+M}{|x|+M+1} \quad (\forall x \in \mathbb{R})$ . 证明或举例否定  $\{x_n\}$  收敛.

(第十七届全国大学生数学竞赛决赛数学类试题)

**解答:** (i) 记  $F(x) = f(x) + a$ , 这里  $a = \lim a_n$ . 在

$$|F'(x)| = |f'(x)| \leq \alpha \in (0, 1) \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

由微分中值定理可知  $F(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的压缩映射. 因此存在唯一的  $x_0 \in \mathbb{R}$  使得  $F(x_0) = x_0$ , 即

$$x_0 = f(x_0) + a. \quad (1)$$



由此及递推式, 可得

$$|x_{n+1} - x_0| = |f(x_n) - f(x_0) + a_n - a| \leq \alpha |x_n - x_0| + |a_n - a|. \quad (2)$$

因为  $\{a_n\}$  收敛, 所以存在  $\beta > 0$  使得

$$|a_n - a| \leq \beta \quad (n \geq 1) \text{ 且 } |x_1 - x_0| \leq \frac{\beta}{1-\alpha}.$$

由 (2) 易知  $|x_n - x_0| \leq \frac{\beta}{1-\alpha} \quad (n \geq 1)$ . 且

$$\overline{\lim} |x_n - x_0| \leq \alpha \overline{\lim} |x_n - x_0|.$$

由此可得  $\lim x_n = x_0$ .

(ii) 答案是肯定的. 我们将条件改成: 存在  $M > 0, s \leq 1$  使

$$|f'(x)| \leq \frac{|x|^s + M}{|x|^s + M + 1} \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

记  $G(x) = x - f(x)$ , 则  $G'(x) = 1 - f'(x)$ . 由条件得

$$G'(x) \geq 1 - |f'(x)| \geq 1 - \frac{|x|^s + M}{|x|^s + M + 1} = \frac{1}{|x|^s + M + 1}.$$

对  $x \geq 0$ , 有

$$\left( G(x) - \int_0^x \frac{1}{t^s + M + 1} dt \right)' \geq 0.$$

因此

$$G(x) \geq \int_0^x \frac{1}{t^s + M + 1} dt - f(0), \quad (x > 0). \quad (3)$$

对  $x \leq 0$ , 有

$$\left( G(x) + \int_0^{-x} \frac{1}{t^s + M + 1} dt \right)' \geq 0.$$

因此

$$G(x) \leq - \int_0^{-x} \frac{1}{t^s + M + 1} dt - f(0), \quad (x < 0). \quad (4)$$

因为  $s \leq 1$ , 无穷积分  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^s + M + 1} dt$  是发散的, 所以  $G(x)$  无上界也无下界. 根据介值定理, 存在  $x_0 \in \mathbb{R}$  使  $G(x_0) = a$ , 即, (1) 式仍成立. 由 (3) 和 (4) 可

得

$$|f(x) - f(0)| \leq |x| - \int_0^{|x|} \frac{1}{t^s + M + 1} dt, \quad (x \in \mathbb{R}).$$

将其中  $x$  换成  $x_n$ , 可得

$$|x_{n+1} - a_n - f(0)| \leq |x_n| - \int_0^{|x_n|} \frac{1}{t^s + M + 1} dt, \quad (n \geq 1).$$

由此, 得

$$|x_{n+1}| \leq |x_n| - \int_0^{|x_n|} \frac{1}{t^s + M + 1} dt + |a_n + f(0)|, \quad (n \geq 1). \quad (6)$$

由于  $\{a_n\}$  收敛, 可取  $\beta > 0$  使得  $|a_n + f(0)| \leq \beta$ . 又因为  $s \leq 1$  时, 无穷积分  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^s + M + 1} dt$  发散, 可取  $A > 0$  使得  $|x_1| < A$ , 且  $\int_0^A \frac{1}{t^s + M + 1} dt > \beta$ . 注意到函数

$$\varphi(x) = x - \int_0^x \frac{1}{t^s + M + 1} dt$$

得导数为正, 该函数单调递增, 因此, 当  $|x_n| \leq A$  时, 可得

$$|x_{n+1}| \leq A - \int_0^A \frac{1}{t^s + M + 1} dt + \beta \leq A.$$

于是  $\{x_n\}$  有界. 然后, 与 (i) 相同的推导, 可得  $\lim x_n = x_0$ .

## 方法 5: 利用 O'Stolz 定理

**Stolz 定理**  $\{a_n\}, \{b_n\}$  是实数列. 若  $\{b_n\}$  严格单调递增趋于  $\infty$ , 则

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}.$$

例 12 设  $a_1 \in (0, \pi)$ ,

$$a_{n+1} = \sqrt{n} \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证: 数列  $\{a_n \sqrt{\ln n}\}$  收敛。

**例 12** 设  $a_1 \in (0, \pi)$ ,

$$a_{n+1} = \sqrt{n} \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证: 数列  $\{a_n \sqrt{\ln n}\}$  收敛。

**证明:** 根据不等式  $0 < \sin x < x$  ( $0 < x < \pi$ ) 可知

$$0 < a_{n+1} < a_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因此  $\{a_n\}$  是严格递减的正数列. 由此可得  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  收敛, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = 0$ .

再根据 (1) 以及  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}}{\frac{a_n}{\sqrt{n}}} = 1.$$

由 Stolz 定理,

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n^2 \ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_n^2}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2}}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{(a_n + a_{n+1})(a_n - a_{n+1})}{a_n^2 a_{n+1}^2} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(a_n - a_{n+1})}{a_n^3} \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left( a_n - \sqrt{n} \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}} \right)}{a_n^3} \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{3}{2}} \left( \frac{a_n}{\sqrt{n}} - \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}} \right)}{a_n^3} \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{6} \left( \frac{a_n}{\sqrt{n}} \right)^3}{a_n^3} = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

$(x - \sin x \sim \frac{x^3}{6} \ (x \rightarrow 0))$

故,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sqrt{\ln n} = \sqrt{3}.$



**例 13** 设  $a_1 > 0$ , 定义数列

$$a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}, \quad n = 1, 2, \cdots \quad (1)$$

求证:  $\{\frac{a_n^2}{n}\}$  收敛, 并求其极限。

**例 13** 设  $a_1 > 0$ , 定义数列

$$a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}, \quad n = 1, 2, \cdots \quad (1)$$

求证:  $\{\frac{a_n^2}{n}\}$  收敛, 并求其极限。

**证明:** 显然  $\{a_n\}$  严格单调递增趋于  $\infty$ . 若  $\{a_n\}$  有界, 则存在实数  $a > 0$  使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 且  $a_n < a$ . 由 (1)

$$a_{n+1} > a_n + \frac{n}{na} = a_n + \frac{1}{a}.$$

令  $n \rightarrow \infty$  可得  $\frac{1}{a} < 0$ , 这不可能. 故,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ . 注意到

$$\frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \leq \frac{1}{a_1},$$

由 (1) 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1. \quad (2)$$

记  $S_0 = 0$ ,  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  ( $n = 1, 2, \cdots$ ). 由 (1), 有

$$k = (a_{k+1} - a_k)S_k \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

$$\begin{aligned}
 \frac{n(n+1)}{2} &= \sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k)S_k = \sum_{k=1}^n a_{k+1}S_k - \sum_{k=1}^n a_k S_k \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} a_k S_{k-1} - \sum_{k=1}^n a_k S_k = a_{n+1}S_n + \sum_{k=1}^n a_k S_{k-1} - \sum_{k=1}^n a_k S_k \\
 &= a_{n+1}S_n - \sum_{k=1}^n a_k (S_k - S_{k-1}) \\
 &= a_{n+1}S_n - \sum_{k=1}^n a_k^2 \\
 &\leq a_{n+1}S_n - \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^n a_k \right)^2 \quad (\text{Cauchy 不等式}) \\
 &= a_{n+1}S_n - \frac{S_n^2}{n}.
 \end{aligned}$$

由此, 得

$$\left(S_n - \frac{na_{n+1}}{2}\right)^2 + \frac{n^2(n+1)}{2} \leq \frac{n^2 a_{n+1}^2}{4}.$$

因此, 有

$$a_n \geq \sqrt{2n} \quad (n \geq 2). \quad (3)$$

由 (3), 可得

$$S_n - a_1 \geq \sqrt{2} \sum_{k=2}^n \sqrt{k} \geq \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(n^{\frac{3}{2}} - 1\right).$$

因而

$$S_n \geq \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(n^{\frac{3}{2}} - 1\right) + a_1. \quad (4)$$

结合 (1), 得

$$a_{k+1} - a_k \leq \frac{k}{\frac{2\sqrt{2}}{3} \left(k^{\frac{3}{2}} - 1\right) + a_1} \leq \frac{M}{\sqrt{k}} \quad (k \geq 1),$$

其中  $M = \max\{\frac{1}{a_1}, \frac{3}{2\sqrt{2}}\}$ . 由此

$$a_n - a_1 \leq M \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq M (2\sqrt{n-1} - 1) \quad (n \geq 2).$$

因而

$$a_n < a_1 + 2M\sqrt{n}. \quad (5)$$

由 (3), (5) 知

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n}, \quad y = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n}$$

都是正数。

根据上极限形式的 Stolz 定理, 可得

$$\begin{aligned}
 y &= \overline{\lim} \frac{a_n^2}{n} \leq \overline{\lim} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{n+1 - n} = \overline{\lim} (a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n) \\
 &= \overline{\lim} \left( \frac{a_{n+1}}{a_n} + 1 \right) \cdot \frac{na_n}{S_n} = 2 \overline{\lim} \frac{na_n}{S_n} \\
 &\leq 2 \overline{\lim} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{S_{n+1} - S_n} = 2 \overline{\lim} \frac{a_{n+1} + n(a_{n+1} - a_n)}{a_{n+1}} \\
 &= 2 \left( 1 + \overline{\lim} \frac{n^2}{a_{n+1}S_n} \right) = 2 \left( 1 + \overline{\lim} \frac{n^2}{a_n S_n} \right).
 \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
 \overline{\lim} \frac{n^2}{a_n S_n} &\leq \overline{\lim} \frac{(n+1)^2 - n^2}{a_{n+1}S_{n+1} - a_n S_n} = \overline{\lim} \frac{2n+1}{a_{n+1}(a_{n+1} + S_n) - a_n S_n} \\
 &= 2 \overline{\lim} \frac{n}{a_{n+1}^2 + (a_{n+1} - a_n)S_n} = 2 \overline{\lim} \frac{n}{a_{n+1}^2 + n} = 2 \overline{\lim} \frac{1}{\frac{a_{n+1}^2}{n} + 1} \\
 &= \frac{2}{\underline{\lim} \frac{a_n^2}{n} + 1} = \frac{2}{x+1}.
 \end{aligned}$$

因此

$$y \leq 2 \left( 1 + \frac{2}{x+1} \right).$$

即,

$$xy \leq 6 + 2x - y. \quad (6)$$

类似地, 根据 **下极限形式的 Stolz 定理**, 在上面的推导中上极限和下极限互换, 不等号反向, 可得

$$xy \geq 6 + 2y - x. \quad (7)$$

(6) 和 (7) 蕴含  $y \leq x$ , 即,  $\overline{\lim} \frac{a_n^2}{n} \leq \underline{\lim} \frac{a_n^2}{n}$ . 这说明  $\{\frac{a_n^2}{n}\}$  收敛, 设其极限是  $x$ . 由 (6), (7) 得

$$x^2 = 6 + x.$$

注意到  $x$  是正数, 可得  $x = 3$ . 即,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n} = 3.$$

例 14

设  $a_1 > 0$ ,  $\alpha > 0$ , 若数列  $\{a_n\}$  由如下递推式定义

$$a_{n+1} = a_n + \left( \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \right)^\alpha, \quad n = 1, 2, \cdots, \quad (8)$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = \frac{\alpha + 2}{\alpha + 1}, \quad (9)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n} = \frac{(\alpha + 2)^\alpha}{(\alpha + 1)^{\alpha-1}}; \quad (10)$$

其中  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ .



## 方法 6: 利用求和或积分。

**例 15** 设  $\alpha > 0$  是常数, 对  $x \in (0, 1)$ . 定义数列如下:

$$x_1 = x, \quad x_{n+1} = x_n + \left(\frac{x_n}{n}\right)^{\alpha+1} \quad (n \in \mathbb{N}^+). \quad (1)$$

求证数列  $\{x_n\}$  收敛。

( $\alpha = 1$  的情况是2024年阿里巴巴全球数学竞赛决赛题)

## 方法 6: 利用求和或积分。

**例 15** 设  $\alpha > 0$  是常数, 对  $x \in (0, 1)$ . 定义数列如下:

$$x_1 = x, \quad x_{n+1} = x_n + \left(\frac{x_n}{n}\right)^{\alpha+1} \quad (n \in \mathbb{N}^+). \quad (1)$$

求证数列  $\{x_n\}$  收敛。

( $\alpha = 1$  的情况是2024年阿里巴巴全球数学竞赛决赛题)

**证明:** 从 (1) 式看  $x_n$  是严格单调递增数列, 因此只需证明  $x_n$  有上界. 首先容易归纳证明:

$$x_n \leq nx \quad (n \in \mathbb{N}^+). \quad (2)$$

由 (1), (2) 知, 对任意正数  $\beta \in (1, 1 + \alpha)$  有

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{x_k^\beta} = \frac{x_k^{1+\alpha-\beta}}{k^{1+\alpha}} \leq \frac{x^{1+\alpha-\beta}}{k^\beta}. \quad (3)$$

因而

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\beta} &= 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{k^\beta} dx < 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x^\beta} dx \\
 &= 1 + \int_1^n \frac{1}{x^\beta} dx = 1 + \frac{1}{\beta-1} \left( 1 - \frac{1}{n^{\beta-1}} \right) \\
 &< \frac{\beta}{\beta-1}.
 \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \frac{x_{k+1} - x_k}{x_k^\beta} &= \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} \frac{1}{x_k^\beta} dx \geq \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} \frac{1}{x^\beta} dx \\
 &= \int_{x_1}^{x_{n+1}} \frac{1}{x^\beta} dx = \frac{1}{\beta-1} \left( \frac{1}{x^{\beta-1}} - \frac{1}{x_{n+1}^{\beta-1}} \right).
 \end{aligned}$$

取  $\beta = 1 + \alpha - \alpha x$ . 此时有  $1 - \beta x^\alpha > 0$ . 于是结合 (3) 得

$$x_{n+1}^{\beta-1} < \frac{x^{\beta-1}}{1 - \beta x^\alpha}. \quad (4)$$

这说明数列  $\{x_n\}$  有界。故,  $\{x_n\}$  收敛。

## 二、导函数的应用

**例 16** 设  $f(x)$  在区间  $[-1, 2]$  上二阶可导且满足

$$f(-1) = 2 - e^{-1}, \quad f(0) = 1, \quad f(2) = 2e^2 - 1.$$

求证: 存在  $\xi \in (-1, 2)$  使得  $f''(\xi) - f(\xi) = 2e^\xi + \xi - 1$ .

**例 16** 设  $f(x)$  在区间  $[-1, 2]$  上二阶可导且满足

$$f(-1) = 2 - e^{-1}, \quad f(0) = 1, \quad f(2) = 2e^2 - 1.$$

求证: 存在  $\xi \in (-1, 2)$  使得  $f''(\xi) - f(\xi) = 2e^\xi + \xi - 1$ .

**证明** 先用齐次化方法, 求满足定解问题:

$$\begin{cases} y''(x) - y(x) = 2e^x + x - 1, \\ y(-1) = 2 - e^{-1}, \quad y(0) = 1, \quad y(2) = 2e^2 - 1 \end{cases}$$

的解. 由方程得

$$(y''(x) + y'(x)) - (y'(x) + y(x)) = 2e^x + x - 1.$$

即,

$$(e^{-x}(y'(x) + y(x)))' = 2 + (x - 1)e^{-x}.$$

故,

$$e^{-x}(y'(x) + y(x)) = C_1 + 2x - xe^{-x}.$$

两边乘以  $e^{2x}$  得

$$(e^x y(x))' = C_1 e^{2x} + 2x e^{2x} - x e^x.$$

再积分得

$$e^x y(x) = \frac{1}{2}(C_1 + 2x - 2)e^{2x} - (x - 1)e^x + C_2.$$

即,

$$y(x) = \frac{1}{2}(C_1 + 2x - 2)e^x - (x - 1) + C_2 e^{-x}.$$

再根据  $y(-1) = 2 - e^{-1}$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y(2) = 2e^2 - 1$  可得

$$y(x) = x e^x - x + 1.$$

令  $g(x) = f(x) - y(x)$ . 则  $g(-1) = g(0) = g(2) = 0$ . 由 Rolle 定理可知, 存在  $\eta_1 \in (-1, 0)$ ,  $\eta_2 \in (0, 2)$  使得

$$(e^x g(x))'(\eta_1) = 0, (e^x g(x))'(\eta_2) = 0.$$

因此

$$e^{-x}(g'(x) + g(x))(\eta_1) = 0, e^{-x}(g'(x) + g(x))(\eta_2) = 0.$$

再由 Rolle 定理, 存在  $\xi \in (\eta_1, \eta_2)$  满足

$$(e^{-x}(g'(x) + g(x)))'(\xi) = 0.$$

即,

$$g''(\xi) - g(\xi) = 0.$$

于是

$$f''(\xi) - f(\xi) = 2e^{\xi} + \xi - 1.$$



**例 17** 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可导,  $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$ . 求证: 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f^2(\xi) + f'(\xi) = 0$ .

**例 17** 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可导,  $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$ . 求证: 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f^2(\xi) + f'(\xi) = 0$ .

**证明** 对于此题需要细致地分析  $f(x)$  的取值情况.

1) 若  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上无零点, 则设  $g(x) = x - \frac{1}{f(x)}$ . 因为  $g(0) = g(1) = -1$ , 所以根据 Rolle 定理, 存在  $\xi \in (0, 1)$  使得  $g'(\xi) = 0$ , 即,  $f^2(\xi) + f'(\xi) = 0$ .

2) 若  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有零点, 则可设  $a$  是最小的零点, 有  $0 < a < 1$ ,  $f'(a) \leq 0$ . 若  $f'(a) = 0$ , 则可取  $\xi = a$ . 若  $f'(a) < 0$ , 则在  $a$  右端某邻域内  $f(x)$  为负, 由于  $f(1) > 0$ . 可知  $f(x)$  在  $(a, 1)$  内还有零点, 由  $f$  的连续性可知存在  $b \in (a, 1)$  使得  $f(b) = 0$ , 且在  $(a, b)$  上  $f(x) < 0$ . 此时函数  $g(x) = x - \frac{1}{f(x)}$  在  $(a, b)$  的内部为正, 在两个端点趋于  $+\infty$ . 因此它在内部取最小值. 设最小值点设为  $\xi$ , 则有  $g'(\xi) = 0$ , 即,  $f^2(\xi) + f'(\xi) = 0$ .

**例 18** 设  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上二阶可导, 且满足  $f(0) = 0, f'(0) = 1, f(\frac{\pi}{4}) = 1$ . 求证: 存在  $\xi \in (0, \frac{\pi}{4})$  使得  $f''(\xi) = 2f(\xi)f'(\xi)$ .

**证明** 对于一些中值问题, 可以考虑反证法。

**例 18** 设  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上二阶可导, 且满足  $f(0) = 0, f'(0) = 1, f(\frac{\pi}{4}) = 1$ . 求证: 存在  $\xi \in (0, \frac{\pi}{4})$  使得  $f''(\xi) = 2f(\xi)f'(\xi)$ .

**证明** 对于一些中值问题, 可以考虑反证法。

对于此题来说, 因为  $f''(x) - 2f(x)f'(x) = (f'(x) - f^2(x))'$ , 所以, 若结论不成立, 则根据 Darboux 定理, 函数  $g(x) = f'(x) - f^2(x)$  的导数在  $(0, \frac{\pi}{4})$  上恒正或恒负.

若  $g'(x)$  在  $(0, \frac{\pi}{4})$  上恒正, 则  $g(x)$  在此区间上严格递增. 因此  $g(x) > g(0) = 1$ , 即,

$$f'(x) > 1 + f^2(x), \quad x \in (0, \frac{\pi}{4}).$$

由此  $(\arctan f(x) - x)' > 0$ . 这说明函数  $\arctan f(x) - x$  在此区间上严格递增, 但此函数在  $0, \frac{\pi}{4}$  的值相同. 矛盾!

同样, 若  $g'(x)$  在  $(0, \frac{\pi}{4})$  上恒负, 则也可推出矛盾. 证毕

**例 19** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可微, 且满足  $f'(a) = f'(b)$ . 求证: 存在  $\xi \in (a, b)$  使得

$$f(\xi) - f(a) = (\xi - a)f'(\xi). \quad (1)$$

**证明** 有时可以根据所要证明的结论构造辅助函数.

**例 19** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可微, 且满足  $f'(a) = f'(b)$ . 求证: 存在  $\xi \in (a, b)$  使得

$$f(\xi) - f(a) = (\xi - a)f'(\xi). \quad (1)$$

**证明** 有时可以根据所要证明的结论构造辅助函数.

设

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, & x \in (a, b], \\ f'(a), & x = a. \end{cases}$$

则  $g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  可微. 因为

$$g'(x) = \frac{(x - a)f'(x) - (f(x) - f(a))}{(x - a)^2},$$

所以只需证明存在  $\xi \in (a, b)$  使得  $g'(\xi) = 0$ .

若  $g(x)$  在  $(a, b)$  有极值点  $\xi$ , 则根据 Fermat 定理, 有  $g'(\xi) = 0$ .

若  $g(x)$  的极值点只在端点取到, 则  $g(x)$  的最大值点和最小值点是  $a$  或  $b$ . 不妨设  $a$  是最小值点,  $b$  是最大值点, 即,

$$g(a) \leq g(x) \leq g(b). \quad (2)$$

由  $g(x) \leq g(b)$  可得

$$f(x) \leq f(a) + (x - a)g(b), \quad \forall x \in [a, b].$$

因此

$$\frac{f(b) - f(x)}{b - x} \geq \frac{f(b) - f(a) - (x - a)g(b)}{b - x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

令  $x \rightarrow b^-$  得  $f'(b) \geq g(b)$ . 结合条件可得  $f'(a) \geq g(b)$ . 因而  $g(a) \geq g(b)$ . 再由 (2) 可知  $g(x)$  是常数. 因而对任意  $\xi \in (a, b)$  有  $g'(\xi) = 0$ .

**证法 2** 不妨设  $f'(a) = 0$  (否则考察  $f_1(x) = f(x) - xf'(x)$ ). 构造函数

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}, & x \in (a, b], \\ 0, & x = a. \end{cases}$$

则  $g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  可微, 且  $g'(b) = -g(b)/(b-a)$ . 只需证明存在  $\xi \in (a, b)$  使得  $g'(\xi) = 0$ .

若  $g(b) = 0$ , 则由 Rolle 定理, 存在  $\xi \in (a, b)$  使得  $g'(\xi) = 0$ .

若  $g(b) \neq 0$ , 则  $g(b)g'(b) = -g^2(b)/(b-a) < 0$ . 令  $\varphi(x) = g^2(x)$ , 则有  $\varphi'(b) < 0$ ,  $\varphi(a) = 0$ . 因此  $\varphi(x)$  的最大值在  $(a, b)$  中某点  $\xi$  取到. 此时有  $\varphi'(\xi) = 0$ , 即,  $g'(\xi) = 0$ .



**例 20** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上二阶可导, 且  $|f'(0)| > 1$ ,  $|f(x)| \leq 1$ . 求证: 存在  $\xi$  使得  $f(\xi) + f''(\xi) = 0$ .

**例 20** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上二阶可导, 且  $|f'(0)| > 1$ ,  $|f(x)| \leq 1$ . 求证: 存在  $\xi$  使得  $f(\xi) + f''(\xi) = 0$ .

**证明** 函数  $F(x) = f(x) + f''(x)$  可作为某函数的导函数. 因此根据 Darboux 定理, 假设  $F(x)$  无零点, 则  $F(x)$  在  $\mathbb{R}$  恒正或恒负. 不妨设  $F(x) > 0$  ( $x \in \mathbb{R}$ ). 构造辅助函数

$$\varphi(x) = f(x) \sin x + f'(x) \cos x.$$

有

$$\varphi'(x) = F(x) \cos x > 0 \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right).$$

因此  $\varphi(x)$  在区间  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  上严格单调递增.

若  $f'(0) > 1$ , 则从  $\varphi(0) < \varphi(\frac{\pi}{2})$  得  $f'(0) < f(\frac{\pi}{2})$ , 即,  $f(\frac{\pi}{2}) > 1$ . 这与条件矛盾! 若  $f'(0) < -1$ , 则从  $\varphi(0) > \varphi(-\frac{\pi}{2})$  得  $f'(0) > -f(-\frac{\pi}{2})$ , 即,  $f(-\frac{\pi}{2}) > 1$ . 这也与条件矛盾! 故,  $F(x)$  必有零点. 证毕

**例 21**    设  $f(x), g(x)$  是  $\mathbb{R}$  上非负连续可微函数, 满足:  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 成立

$$f'(x) \geq 6 + f(x) - f^2(x), \quad (1)$$

$$g'(x) \leq 6 + g(x) - g^2(x). \quad (2)$$

证明:  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 成立  $f(x) \geq 3, g(x) \leq 3$ .

(第13届全国大学生数学竞赛初赛数学A类试题第六题)

## 例 21

设  $f(x), g(x)$  是  $\mathbb{R}$  上非负连续可微函数, 满足:  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 成立

$$f'(x) \geq 6 + f(x) - f^2(x), \quad (1)$$

$$g'(x) \leq 6 + g(x) - g^2(x). \quad (2)$$

证明:  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 成立  $f(x) \geq 3, g(x) \leq 3$ .

(第13届全国大学生数学竞赛初赛数学A类试题第六题)

**证明** 这里提供一个利用辅助函数的简洁方法. 设  $\varphi(x) = \frac{f(x)-3}{f(x)+2}e^{5x}$ ,  $\psi(x) = \frac{g(x)-3}{g(x)+2}e^{5x}$ , 则

$$\varphi'(x) = \frac{5[f'(x) - (6 + f(x) - f^2(x))]}{(f(x) + 2)^2}e^{5x}.$$

由 (1) 可知,  $\varphi'(x) \geq 0$ . 因此  $\varphi(x)$  在  $(-\infty, \infty)$  上单调递增. 由  $f(x)$  非负, 可知  $-\frac{3}{2} \leq \frac{f(x)-3}{f(x)+2} < 1$ . 因而  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = 0$ . 因此  $\varphi(x) \geq 0$ , 即,  $f(x) \geq 3$ .

类似地, 可证明  $\psi(x)$  单调递减. 因而  $g(x) \leq 3$ .

**例 22** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上有三阶导函数, 且  $f, f', f''$  严格单调递增. 设  $a, b$  两个常数满足  $a \leq b$ . 根据中值定理对任意  $x > 0$  存在  $\xi = \xi(x)$  使得

$$\frac{f(b+x) - f(a-x)}{b-a+2x} = f'(\xi). \quad (1)$$

求证:  $\xi(x)$  是  $(0, +\infty)$  上严格单调递增函数.

(美国数学月刊, Problem E 3033)

**例 22** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上有三阶导函数, 且  $f, f', f''$  严格单调递增. 设  $a, b$  两个常数满足  $a \leq b$ . 根据中值定理对任意  $x > 0$  存在  $\xi = \xi(x)$  使得

$$\frac{f(b+x) - f(a-x)}{b-a+2x} = f'(\xi). \quad (1)$$

求证:  $\xi(x)$  是  $(0, +\infty)$  上严格单调递增函数.

(美国数学月刊, Problem E 3033)

**证明** 由 (1) 及  $f'$  的严格递增性, 有

$$\xi(x) = (f')^{-1} \left( \frac{f(b+x) - f(a-x)}{b-a+2x} \right).$$

因而  $\xi(x)$  是可微的. 对 (1) 式求导, 得

$$\frac{f'(b+x) + f'(a-x) - 2f'(\xi)}{b-a+2x} = f''(\xi) \cdot \xi'(x). \quad (2)$$

因为  $f'$  严格递增, 所以  $f'' \geq 0$ . 因而只需证明

$$f'(b+x) + f'(a-x) - 2f'(\xi) > 0 \quad (3)$$

就可得到  $f'(\xi) > 0$ . 由 (1) 可知, (3) 式等价于

$$\frac{f'(b+x) + f'(a-x)}{2} - \frac{f(b+x) - f(a-x)}{b-a+2x} > 0.$$

即,

$$(b-a+2x)[f'(b+x) + f'(a-x)] - 2[f(b+x) - f(a-x)] > 0. \quad (4)$$

此式左端的导数为

$$(b-a+2x)[f''(b+x) - f''(a-x)] \geq 0.$$

因此只需证明  $x=0$  时, (4) 成立, 即, 只需证明

$$(b-a)[f'(b) + f'(a)] - 2[f(b) - f(a)] > 0. \quad (5)$$

注意到函数

$$g(x) = (x-a)[f'(x) + f'(a)] - 2[f(x) - f(a)] \quad (a \leq x \leq b)$$

的导数为  $g'(x) = (x-a)f''(x) - [f'(x) - f'(a)]$ . 根据中值定理及  $f''$  的递增性, 可知  $g'(x) \geq 0$ . 故, (5) 式成立.

**例 23** 设  $\alpha > 1$ , 函数  $f(x)$  在  $[0, \infty)$  上可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f'(x) - |f(x)|^\alpha) = 0. \quad (1)$$

求证:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .



**例 23** 设  $\alpha > 1$ , 函数  $f(x)$  在  $[0, \infty)$  上可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f'(x) - |f(x)|^\alpha) = 0. \quad (1)$$

求证:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

**证明** 区分  $f'(x)$  的零点分布. 分三种情形讨论.

情形 1: 存在严格递增趋于无穷的点列  $\{x_n\}$  使得  $f'(x_n) = 0$ .

此时, 对于  $f$  在  $[x_n, x_{n+1}]$  上的最大值点  $\xi_n$  和最小值点  $\eta_n$ , 都有  $f'(\xi_n) = f'(\eta_n) = 0$ . 因而由 (1) 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\eta_n) = 0,$$

因此,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

情形 2: 存在  $x_0 > 0$  使得  $f'(x) < 0$  ( $x \geq x_0$ ).

此时, 当  $x \geq x_0$  时, 有

$$|f(x)|^\alpha \leq |f(x)|^\alpha - f'(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty).$$

因此,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

情形 3: 存在  $x_0 > 0$  使得  $f'(x) > 0 \quad (x \geq x_0)$ .

此时,  $f$  在  $[x_0, \infty)$  上严格递增. 若  $f$  无界, 则存在  $x_1 > x_0$  使得  $f(x) > 0 \quad (x \geq x_1)$ . 注意到  $\alpha > 1$ , 有  $f^{1-\alpha}(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty)$ . 根据微分中值定理, 存在  $\xi_x \in (x, x+1)$  使得

$$\begin{aligned} f^{1-\alpha}(x+1) - f^{1-\alpha}(x) &= (1-\alpha) \frac{f'(\xi_x)}{f^\alpha(\xi_x)} \\ &= (1-\alpha) \frac{f'(\xi_x) - f^\alpha(\xi_x)}{f^\alpha(\xi_x)} + 1 - \alpha. \end{aligned}$$

在上式中令  $x \rightarrow \infty$  可得  $1 - \alpha = 0$ , 这与  $\alpha > 1$  矛盾! 这说明  $f$  在  $[x_0, \infty)$  上严格递增且是有界的. 可设  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ . 据微分中值定理, 存在

$\xi_x \in (x, x+1)$  使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi_x) = f'(\xi_x) - f^\alpha(\xi_x) + f^\alpha(\xi_x).$$

在上式中令  $x \rightarrow \infty$  可得  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(\xi_x) = 0$ . 由于

$$0 < f(x) < f(\xi_x) \quad (x \geq x_1).$$

我们有  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ . 证毕

注,

1° 当  $\alpha = 1$  时结论不成立, 如  $f(x) = e^x$ .

2° 当  $0 < \alpha < 1$  时, 结论也不成立, 如

$$f(x) = (1 - \alpha)^{\frac{1}{1-\alpha}} (x+1)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

**例 24** 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续可微, 且满足

$$(f'(x))^2 + f^3(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty). \quad (1)$$

求证:  $f(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty)$ .

**例 24** 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续可微, 且满足

$$(f'(x))^2 + f^3(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty). \quad (1)$$

求证:  $f(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty)$ .

**证明** 区分  $f'(x)$  的零点情况. 分三种情形讨论.

情形 1: 存在严格递增趋于无穷的点列  $\{x_n\}$  使得  $f'(x_n) = 0$ .

此时, 对于  $f$  在  $[x_n, x_{n+1}]$  上的最大值点  $\xi_n$  和最小值点  $\eta_n$ , 都有  $f'(\xi_n) = f'(\eta_n) = 0$ . 因而由 (1) 可知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(\eta_n) = 0,$$

因此,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

情形 2: 存在  $x_0 > 0$  使得  $f'(x) > 0 \quad (x \geq x_0)$ .

此时, 当  $x \geq x_0$  时,  $f(x)$  严格单调递增. 因为

$$f^3(x) = f^3(x) + (f'(x))^2 - (f'(x))^2 < f^3(x) + (f'(x))^2.$$

由 (1) 可知上式右端是有界的, 因而  $f(x)$  有上界. 故,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  收敛. 由微分中值定理, 对于  $x \geq x_0$  存在  $\xi_x \in (x, x+1)$  使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi_x).$$

因此  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi_x) = 0$ . 再由 (1) 可知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(\xi_x) = 0$ . 因而  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

情形 3: 存在  $x_0 > 0$  使得  $f'(x) < 0$  ( $x \geq x_0$ ).

此时,  $f$  在  $[x_0, \infty)$  上严格递减. 若  $f$  无下界, 则存在  $x_1 > x_0$  使得  $f(x) < 0$  ( $x \geq x_1$ ). 令  $g(x) = -f(x)$ , 则  $g'(x) > 0$ ,  $g(x) > 0$  ( $x \geq x_1$ ),  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ . 由 (1) 有

$$(g'(x))^2 - g^3(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

因此

$$g'(x) - g^{\frac{3}{2}}(x) = \frac{(g'(x))^2 - g^3(x)}{g'(x) + g^{\frac{3}{2}}(x)} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

根据微分中值定理, 存在  $\xi_x \in (x, x+1)$  使得

$$g^{-\frac{1}{2}}(x+1) - g^{-\frac{1}{2}}(x) = -\frac{1}{2} \frac{g'(\xi_x)}{g^{\frac{3}{2}}(\xi_x)} = -\frac{1}{2} \frac{g'(\xi_x) - g^{\frac{3}{2}}(\xi_x)}{g^{\frac{3}{2}}(\xi_x)} - \frac{1}{2}.$$

在上式中令  $x \rightarrow +\infty$  可得  $0 = -\frac{1}{2}$ , 矛盾! 于是  $f$  有下界, 因而  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  收敛. 此时, 与情形 2 类似可知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ . 证毕

**例 25** 设  $n$  是正整数, 函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  上可导, 在  $x = 0$  处有  $n$  阶导数, 且  $f(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$ . 设存在常数  $c \in (0, n)$  使得

$$|xf'(x)| \leq c|f(x)|, \quad \forall x \in (0, 1).$$

求证:  $f(x) \equiv 0$ .

(第十届全国大学生数学竞赛数学专业类初赛试题)



**例 25** 设  $n$  是正整数, 函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  上可导, 在  $x = 0$  处有  $n$  阶导数, 且  $f(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$ . 设存在常数  $c \in (0, n)$  使得

$$|xf'(x)| \leq c|f(x)|, \quad \forall x \in (0, 1).$$

求证:  $f(x) \equiv 0$ .

(第十届全国大学生数学竞赛数学专业类初赛试题)

**证明** 首先根据条件由洛比塔法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{nx^{n-1}} = \cdots = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(n-1)}(x)}{n!x} \\ &= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(0)}{x - 0} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}. \end{aligned}$$

**构造辅助函数**  $g(x) = x^{-2c} f^2(x)$ , 求导得

$$g'(x) = -2x^{-2c-1} [cf^2(x) - xf(x)f'(x)].$$

由条件可知  $g'(x) \leq 0$ ,  $x \in (0, 1)$ . 这说明  $g(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递减. 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^c} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} \cdot x^{n-c} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot 0 = 0,$$

即,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$ . 可知  $g(x) \leq 0$ ,  $x \in (0, 1)$ . 再注意到  $g(x)$  的构造, 知  $g(x) \geq 0$ . 故,  $g(x) \equiv 0$ ,  $x \in (0, 1)$ . 于是  $f(x) \equiv 0$ .

**例 26**    设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有二阶导数, 且

$$f''(x) + pf'(x) + qf(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

其中  $p > 0, q > 0$  是常数, 且  $p^2 - 4q \geq 0$ . 求证:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**例 26** 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有二阶导数, 且

$$f''(x) + pf'(x) + qf(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

其中  $p > 0, q > 0$  是常数, 且  $p^2 - 4q \geq 0$ . 求证:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**证明** 由条件可知存在常数  $a > 0, b > 0$  使得  $ab = q, a + b = p$ . 由洛比塔法则,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax} f(x)}{e^{ax}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}(f'(x) + af(x))}{ae^{ax}} \\ &= \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{bx}(f'(x) + af(x))}{e^{bx}} \\ &= \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{be^{bx}(f'(x) + af(x)) + e^{ax}(f''(x) + af'(x))}{be^{bx}} \\ &= \frac{1}{ab} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f''(x) + (a+b)f'(x) + abf(x)] \\ &= \frac{1}{ab} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f''(x) + pf'(x) + qf(x)] = 0. \end{aligned}$$

**例 27**    设  $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$  是一可微函数, 且对所有  $x, y \in \mathbb{R}$ , 有

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|^\alpha,$$

其中  $\alpha \in (0, 1]$ . 求证: 对所有  $x \in \mathbb{R}$ , 有  $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$ .

(第十届全国大学生数学竞赛初赛数学类第六题)

**例 27** 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$  是一可微函数, 且对所有  $x, y \in \mathbb{R}$ , 有

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|^\alpha,$$

其中  $\alpha \in (0, 1]$ . 求证: 对所有  $x \in \mathbb{R}$ , 有  $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$ .

(第十届全国大学生数学竞赛初赛数学类第六题)

**证明** 对任意固定的实数  $x$ , 若  $f'(x) < 0$ , 则  $h = (-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}} > 0$ . 根据 **Newton-Leibniz 公式** 和条件, 有

$$\begin{aligned} 0 < f(x+h) &= f(x) + \int_x^{x+h} f'(t) \, dt \\ &= f(x) + f'(x)h + \int_x^{x+h} (f'(t) - f'(x)) \, dt \\ &\leq f(x) + f'(x)h + \int_x^{x+h} |t-x|^\alpha \, dt = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{\alpha+1} h^{\alpha+1}. \end{aligned}$$

将  $h = (-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$  代入上式, 即得  $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$ .

若  $f'(x) > 0$ , 则  $h = (f'(x))^{\frac{1}{\alpha}} > 0$ . 根据 **Newton-Leibniz 公式**和条件, 有

$$\begin{aligned} 0 < f(x-h) &= f(x) - \int_{x-h}^x f'(t) \, dt \\ &= f(x) - f'(x)h + \int_{x-h}^x (f'(x) - f'(t)) \, dt \\ &\leq f(x) - f'(x)h + \int_{x-h}^x |x-t|^\alpha \, dt = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}. \end{aligned}$$

将  $h = (f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$  代入上式, 仍得  $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha}f(x)$ .

故, 对所有实数  $x$ , 有  $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha}f(x)$ .

遇到  $f(x)$  与  $f'(x)$  的系数为连续函数的线性组合

$$f'(x) + g(x)f(x)$$

时, 常考虑函数  $e^{\varphi(x)}f(x)$ , 其中  $\varphi'(x) = g(x)$ .

**例 28** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上有二阶导函数.  $f(x), f'(x), f''(x)$  均大于零. 假设存在正数  $a, b$  使得对一切  $x \in \mathbb{R}$  有

$$f''(x) \leq af(x) + bf'(x), \quad (1)$$

1° 求证:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$ ;

2° 求证: 存在常数  $c$  使得  $f'(x) \leq cf(x)$ ;

3° 求使得上面不等式成立的最小常数  $c$ .

(第六届全国大学生数学竞赛初赛数学类第四题)



遇到  $f(x)$  与  $f'(x)$  的系数为连续函数的线性组合

$$f'(x) + g(x)f(x)$$

时, 常考虑函数  $e^{\varphi(x)}f(x)$ , 其中  $\varphi'(x) = g(x)$ .

**例 28** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上有二阶导函数.  $f(x), f'(x), f''(x)$  均大于零. 假设存在正数  $a, b$  使得对一切  $x \in \mathbb{R}$  有

$$f''(x) \leq af(x) + bf'(x), \quad (1)$$

1° 求证:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$ ;

2° 求证: 存在常数  $c$  使得  $f'(x) \leq cf(x)$ ;

3° 求使得上面不等式成立的最小常数  $c$ .

(第六届全国大学生数学竞赛初赛数学类第四题)

**证明** 由条件知  $f, f'$  是单调递增的正函数. 因此  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$

都存在. 根据微分中值定理, 对任意的  $x$ , 存在  $\theta_x \in (0, 1)$  使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(x + \theta_x) > f'(x) > 0.$$

此式左端当  $x \rightarrow -\infty$  时极限为 0, 因而  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$ .

记  $c = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4a}}{2}$ , 则  $c > b > 0$ , 且  $\frac{a}{b-c} = -c$ . 于是根据条件, 有

$$f''(x) - cf'(x) \leq (b - c)f'(x) + af(x) = (b - c)(f'(x) - cf(x)).$$

这说明函数  $e^{(c-b)x}(f'(x) - cf(x))$  是单调递减的. 注意到该函数当  $x \rightarrow -\infty$  时趋于 0. 因此  $f'(x) - cf(x) \leq 0$ , 即,  $f'(x) \leq cf(x)$ .

上面的常数  $c$  是最佳的, 这是因为对函数  $f(x) = e^{cx}$  有  $f'(x) = cf(x)$  和  $f''(x) = af(x) + bf'(x)$ . 证毕.

**例 29** 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有三阶连续导数且  $f(x)$  及各阶导函数都恒为正, 又对一切  $x$  有  $f'''(x) \leq f(x)$ . 求证:

$$f'(x) < \left(\frac{6}{5}\right)^{\frac{5}{9}} f(x).$$

**例 29** 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有三阶连续导数且  $f(x)$  及各阶导函数都恒为正, 又对一切  $x$  有  $f'''(x) \leq f(x)$ . 求证:

$$f'(x) < \left(\frac{6}{5}\right)^{\frac{5}{9}} f(x).$$

**证明** 因为  $f(x)$  及它的各阶导数都为正, 所以  $f(x), f'(x), f''(x)$  都严格递增, 由此  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  存在. 根据微分中值定理, 存在  $\theta_x \in (x, x+1)$  使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\theta_x) > f'(x) > 0.$$

由此  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$ . 同理  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f''(x) = 0$ . 因为  $f'''(x) \leq f(x)$ , 所以

$$f''(x)f'''(x) + (f'(x))^2 \leq f(x)f''(x) + (f'(x))^2.$$

将此式在  $(-\infty, x)$  上积分 (能量积分法), 可得

$$\frac{1}{2}(f''(x))^2 + \int_{-\infty}^x (f'(t))^2 dt \leq f(x)f'(x). \quad (1)$$

因为  $f''(x)$  单调递增, 所以

$$\int_{-\infty}^x (f'(t))^2 dt \geq \frac{1}{f''(x)} \int_{-\infty}^x (f'(t))^2 f''(t) dt = \frac{1}{3f''(x)} (f'(x))^3.$$

因而

$$\frac{3}{5}(f''(x))^2 + \frac{2(f'(x))^3}{5f''(x)} \leq \frac{6}{5}f(x)f'(x). \quad (2)$$

由 Young 不等式, 可得

$$(f''(x))^{\frac{6}{5}} \left( \frac{(f'(x))^3}{f''(x)} \right)^{\frac{2}{5}} \leq \frac{6}{5}f(x)f'(x).$$

这等价于

$$(f'(x))^{\frac{5}{4}} f''(x) \leq \left( \frac{6}{5} \right)^{\frac{5}{4}} (f(x))^{\frac{5}{4}} f'(x).$$

再在  $(-\infty, x)$  上积分, 可得结论 (ii). 证毕

**注.**  $\left(\frac{6}{5}\right)^{\frac{5}{9}} \approx 1.106597$

**例 30**

设函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上二阶可导, 且对足够大的  $x$ , 有  $|f''(x)| \leq c|f'(x)|$  ( $c > 0$  是常数). 证明: 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{e^x} = 1$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{e^x} = 1.$$

**例 30** 设函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上二阶可导, 且对足够大的  $x$ , 有  $|f''(x)| \leq c|f'(x)|$  ( $c > 0$  是常数). 证明: 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{e^x} = 1$ , 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{e^x} = 1$ .

**证明** 根据条件可不妨设

$$|f''(x)| \leq c|f'(x)| \quad (x \geq 0), \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{e^x} = 1. \quad (2)$$

构造辅助函数  $\varphi(x) = e^{-2cx}(f'(x))^2$ . 则  $\varphi(x)$  非负, 且

$$\varphi'(x) = 2e^{-2cx} [f'(x)f''(x) - c(f'(x))^2].$$

由 (1) 可知  $\varphi'(x) \leq 0$ . 因此  $\varphi(x)$  是非负且单调递减函数.

若存在  $x_0 \geq 0$  使得  $f'(x_0) = 0$ , 则对  $x \geq x_0$  有  $\varphi(x) \leq \varphi(x_0) = 0$ . 这时  $\varphi(x)$  在  $[x_0, +\infty)$  上为零, 因而  $f'(x)$  在  $[x_0, +\infty)$  上为零, 即  $f(x)$  在

$[x_0, +\infty)$  上为常数. 这与条件 (2) 矛盾. 故,  $f'(x)$  无零点. 由 Darboux 定理知,  $f' > 0$  或者  $f' < 0$ .

若  $f' < 0$ , 则  $f$  单调递减. 由 (2) 知,  $x$  充分大后,  $f$  是正的. 因此  $f$  有界. 这也与 (2) 矛盾! 故, 有  $f' > 0$ .

由  $\varphi(x)$  递减, 可得  $\varphi(x) \leq \varphi(y)$  ( $x \geq y$ ). 即,

$$f'(x) \leq e^{c(x-y)} f'(y), \quad (x \geq y). \quad (3)$$

记  $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ . 则  $g'(x) = \frac{f'(x)}{e^x} - \frac{f(x)}{e^x}$ . 只需证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g'(x) = 0$ . 由 (1) 可知

$$(f'(x) - cf(x))' = f''(x) - cf'(x) \leq 0.$$

这说明函数  $f'(x) - cf(x)$  单调递减. 因而

$$f'(x) \leq cf(x) + f'(0) - f(0).$$

结合 (2) 可知  $\frac{f'(x)}{e^x}$  是有界的. 因为

$$g''(x) = \frac{f''(x) - 2f'(x) + f(x)}{e^x},$$



根据 (1), (2) 和上面的不等式, 可知  $g''(x)$  有界, 即, 存在  $b > 0$ , 使得

$$|g''(x)| \leq b. \quad (5)$$

由于  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  收敛, 根据 Cauchy 收敛准则, 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使得

$$|g(x+h) - g(x)| \leq \varepsilon^2 \quad (\forall x > A, h > 0). \quad (6)$$

由 Taylor 公式, 存在  $\xi \in (x, x+h)$ , 使得

$$g(x+h) = g(x) + g'(x)h + \frac{1}{2}g''(\xi)h^2.$$

取  $h = \varepsilon$ . 由 (5), (6) 得

$$|g'(x)| \leq \left(1 + \frac{b}{2}\right) \varepsilon.$$

这证明了  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g'(x) = 0$ . 因而  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{e^x} = 1$ . 证毕

**例 31** 设  $p, q$  是非负常数,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有二阶连续导函数, 且满足

$$|f''(x)| \leq p|f'(x)| + q|f(x)|, \quad x \in [a, b]; \quad (1)$$

$$f(a) = 0, \quad f'(a) = 0. \quad (2)$$

求证:  $f(x) = 0, \quad x \in [a, b]$ .

**证明** 要证明  $f$  在  $[a, b]$  上恒为零, 可以先证明  $f$  在  $a$  点右端的一个小区间内为零, 然后再逐渐扩展到整个区间。

**例 31** 设  $p, q$  是非负常数,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有二阶连续导函数, 且满足

$$|f''(x)| \leq p|f'(x)| + q|f(x)|, \quad x \in [a, b]; \quad (1)$$

$$f(a) = 0, \quad f'(a) = 0. \quad (2)$$

求证:  $f(x) = 0, \quad x \in [a, b]$ .

**证明** 要证明  $f$  在  $[a, b]$  上恒为零, 可以先证明  $f$  在  $a$  点右端的一个小区间内为零, 然后再逐渐扩展到整个区间。

取正数  $\delta$  使得  $\delta < b - a$  且

$$p\delta + \frac{q}{2}\delta^2 < 1. \quad (3)$$

设

$$M_2 = \max_{a \leq x \leq a+\delta} |f''(x)|.$$

对于  $x \in (a, a + \delta]$ , 根据微分中值定理, 存在  $\xi \in (a, x)$  使得

$$f'(x) = f'(x) - f'(a) = f''(\xi)(x - a).$$

因而

$$|f'(x)| \leq M_2 \delta, \quad x \in [a, a + \delta]. \quad (4)$$

由 Taylor 公式, 存在  $\eta \in (a, a + \delta)$  使得

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(\eta)}{2}(x - a)^2 = \frac{f''(\eta)}{2}(x - a)^2.$$

因而

$$|f(x)| \leq \frac{M_2 \delta^2}{2}, \quad x \in [a, a + \delta]. \quad (5)$$

由 (1), (4), (5) 得

$$|f''(x)| \leq pM_2 \delta + \frac{qM_2}{2} \delta^2, \quad x \in [a, a + \delta],$$

这推出

$$M_2 \leq pM_2 \delta + \frac{qM_2}{2} \delta^2.$$

结合 (3) 可知  $M_2 = 0$ . 这说明  $f(x)$  在  $[a, a + \delta]$  上为线性函数。再结合 (2) 可知  $f$  在  $[a, a + \delta]$  上恒为零。

记  $a_1 = a + \delta$ . 则有  $f(a_1) = 0, f'(a_1) = 0$ . 将上面推导过程中的  $a$  换成  $a_1$ , 可得  $f(x) = 0, x \in [a_1, a_1 + \delta]$ . 以此类推, 可知有  $f(x) = 0, x \in [a, b]$ .

**例 32** 设  $\varphi(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续且非负, 函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有二阶导数, 满足  $f(0) \geq 1$ ,  $f'(0) \geq 0$ , 及微分方程

$$f''(x) = [1 + \varphi(x) (f^2(x) - 1)] f(x). \quad (1)$$

求证:  $f(x) \geq \frac{1}{2}e^x$  ( $x \geq 0$ ).

**例 32** 设  $\varphi(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续且非负, 函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有二阶导数, 满足  $f(0) \geq 1$ ,  $f'(0) \geq 0$ , 及微分方程

$$f''(x) = [1 + \varphi(x) (f^2(x) - 1)] f(x). \quad (1)$$

求证:  $f(x) \geq \frac{1}{2}e^x$  ( $x \geq 0$ ).

**证明** (1) 式右端是连续函数, 因此  $f''(x)$  连续. 由于  $f''(0) \geq f(0) \geq 1$ , 存在  $\delta > 0$  使得  $f''(x) > 0$  ( $0 < x < \delta$ ). 这说明  $f'(x)$  在  $[0, \delta]$  上严格递增, 再由  $f'(0) \geq 0$ , 得  $f'(x) > 0$  ( $0 < x < \delta$ ). 这说明  $f(x)$  在  $[0, \delta]$  上严格递增. 因此  $f(x) > 1$  ( $0 < x < \delta$ ).

若存在  $x_0 > 0$  使  $f(x_0) \leq 1$ , 则对于  $f$  在  $[0, x_0]$  上的最大值点  $x_1$ , 有  $f(x_1) > 1$ ,  $x_1 \in (0, x_0)$ . 因而  $f'(x_1) = 0$ , 且  $f''(x_1) \leq 0$ . 这与 (1) 式矛盾! 故, 对任意  $x > 0$ , 有  $f(x) > 1$ .

再从 (1) 得

$$f''(x) \geq f(x).$$

记  $g(x) = f'(x) - f(x)$ . 则  $g'(x) + g(x) = f''(x) - f(x) \geq 0$ . 因而

$$(e^x g(x))' = e^x (g'(x) + g(x)) \geq 0.$$

这说明  $e^x g(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递增. 因此  $e^x g(x) \geq g(0)$ , 即,

$$e^{-x} g(x) \geq g(0)e^{-2x}.$$

即

$$(f(x)e^{-x})' \geq g(0)e^{-2x}.$$

因此

$$\left( f(x)e^{-x} + \frac{g(0)}{2}e^{-2x} \right)' \geq 0.$$

于是

$$f(x)e^{-x} + \frac{g(0)}{2}e^{-2x} \geq f(0) + \frac{g(0)}{2}, \quad (x \geq 0).$$



这可写成

$$f(x) \geq \left[ f(0) + \frac{f'(0) - f(0)}{2}(1 - e^{-2x}) \right] e^x \quad (2)$$

$$= \left[ \frac{f(0) + f'(0)}{2} + \frac{f(0) - f'(0)}{2}e^{-2x} \right] e^x. \quad (3)$$

若  $f(0) \leq f'(0)$ , 则由 (2), 可得  $f(x) \geq f(0)e^x$ ; 若  $f(0) > f'(0)$ , 则由 (3), 可得  $f(x) \geq \frac{f(0)}{2}e^x$ ; 故,

$$f(x) \geq \frac{1}{2}e^x \quad (x \geq 0).$$

**例 33** 设  $f(x)$  是  $(-1, 1)$  上的二阶可导函数, 并对任意  $x \in (-1, 1)$  满足

$$x f''(x) + 2 f'(x) \geq 1.$$

求证:  $\int_{-1}^1 x f(x) \, dx \geq \frac{1}{3}.$

(2019年国际大学生数学竞赛试题)

**例 33** 设  $f(x)$  是  $(-1, 1)$  上的二阶可导函数, 并对任意  $x \in (-1, 1)$  满足

$$xf''(x) + 2f'(x) \geq 1.$$

求证:  $\int_{-1}^1 xf(x) \, dx \geq \frac{1}{3}.$

(2019年国际大学生数学竞赛试题)

**证明** 构造辅助函数  $g(x) = xf(x) - \frac{1}{2}x^2$ . 则

$$g''(x) = (xf'(x) + f(x) - x)' = xf''(x) + 2f'(x) - 1 \geq 0.$$

这说明  $g(x)$  是凸函数, 且  $g(0) = 0$ . 记  $a = g'(0)$ . 由凸函数的性质可知  $g(x)$  图像在  $x = 0$  点的切线的上方. 因此  $g(x) \geq g(0) + ax = ax$ . 于是

$$\int_{-1}^1 xf(x) \, dx = \int_{-1}^1 \left( g(x) + \frac{1}{2}x^2 \right) \, dx \geq \int_{-1}^1 \left( ax + \frac{1}{2}x^2 \right) \, dx = \frac{1}{3}.$$

例 34  
均有

求所有二阶连续可导函数  $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$  使得对任意  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f''(x)f(x) \geq 2(f'(x))^2.$$

(2020年国际大学生数学竞赛试题)

## 例 34

求所有二阶连续可导函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$  使得对任意  $x \in \mathbb{R}$ , 均有

$$f''(x)f(x) \geq 2(f'(x))^2.$$

(2020年国际大学生数学竞赛试题)

解 记  $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ . 则  $g(x)$  在  $\mathbb{R}$  上正值且有二阶连续导函数. 由条件可得

$$g''(x) = \left( -\frac{f'(x)}{f^2(x)} \right)' = -\frac{f(x)f''(x) - 2(f'(x))^2}{f^3(x)} \leq 0.$$

这说明  $g(x)$  是  $\mathbb{R}$  上取正值的凹函数.

下面说明  $g(x)$  是常数, 从而  $f(x)$  是常数.

若  $g(x)$  不是常数, 则有  $x_1 < x_2$  使得  $g(x_1) \neq g(x_2)$ . 下面分两种情形来推出矛盾.

情形 1.  $g(x_1) < g(x_2)$ .

此时对于  $x < x_1 < x_2$ , 从函数的凹性, 可得

$$\frac{g(x_2) - g(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{g(x_1) - g(x)}{x_1 - x} \leq \frac{g(x_1)}{x_1 - x}$$

令  $x \rightarrow -\infty$ , 从上式可得  $g(x_2) - g(x_1) \leq 0$ . 这与  $g(x_1) < g(x_2)$  矛盾!

情形 2.  $g(x_1) > g(x_2)$ .

此时对于  $x_1 < x_2 < x$ , 从函数的凹性, 可得

$$\frac{g(x_2) - g(x_1)}{x_2 - x_1} \geq \frac{g(x) - g(x_2)}{x - x_2} \geq -\frac{g(x_2)}{x - x_2}$$

令  $x \rightarrow +\infty$ , 从上式可得  $g(x_2) - g(x_1) \geq 0$ . 这与  $g(x_1) > g(x_2)$  矛盾!

**注**, 题中不等式右端的系数 2 可以换成任意大于 1 的数。

**例 35** 设  $f(x)$  是  $[0, +\infty)$  上的连续函数, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$  存在 (可能有限或无限). 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) \, dx = L$ .

(2017年国际大学生数学竞赛题)

**例 35** 设  $f(x)$  是  $[0, +\infty)$  上的连续函数, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$  存在 (可能有限或无限). 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) \, dx = L$ .

(2017年国际大学生数学竞赛题)

**证明:** 以下证明对  $\alpha > 0$  有  $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(\lambda x^\alpha) \, dx = L$ .

利用连续函数变上限积分的可微性

$$\begin{aligned}
 \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(\lambda x^\alpha) \, dx &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{\lambda^{\frac{1}{\alpha}}} f(t^\alpha) \, dt}{\lambda^{\frac{1}{\alpha}}} && (t = \lambda^{\frac{1}{\alpha}} x) \\
 &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^\lambda f(t^\alpha) \, dt}{\lambda} \\
 &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} f(\lambda^\alpha) && (\text{L'Hospital 法则}) \\
 &= L.
 \end{aligned}$$



**例 36** 设  $f(x)$  是  $[0, +\infty)$  上的可微函数, 且导函数有界, 即, 存在常数  $M > 0$  使得  $|f'(x)| \leq M$ . 再设无穷积分  $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$  收敛. 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

**例 36** 设  $f(x)$  是  $[0, +\infty)$  上的可微函数, 且导函数有界, 即, 存在常数  $M > 0$  使得  $|f'(x)| \leq M$ . 再设无穷积分  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛. 求证:  
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**证明:** 令  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ . 则  $F(x)$  在  $[0, +\infty)$  上二阶可导, 并且  $|F''(x)| \leq M$ . 因为  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 所以  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$  收敛. 由 Cauchy 收敛准则, 对任意正数  $\varepsilon$  存在  $A > 0$ , 使得当  $x > A$  时, 有

$$|F(x+h) - F(x)| < \varepsilon^2 \quad (\forall h > 0).$$

由 Taylor 公式, 存在  $\xi \in (x, x+h)$  满足

$$F(x+h) = F(x) + F'(x)h + \frac{F''(\xi)}{2}h^2.$$

因而

$$|F'(x)| \leq \frac{|F(x+h) - F(x)| + \frac{|F''(\xi)|}{2}h^2}{h} \leq \frac{\varepsilon^2 + \frac{M}{2}h^2}{h}$$

对任意  $h > 0$  成立. 特别取  $h = \varepsilon$ , 可得

$$|F'(x)| \leq \left(1 + \frac{M}{2}\right) \varepsilon.$$

于是  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = 0$ , 即,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**注** 本题条件中出现了积分, 但本质上是微分的问题.

**例 37**

设  $f(x)$  是  $[0, +\infty)$  上的非负可微函数, 满足无穷积分  $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$  收敛, 又假设存在  $[0, +\infty)$  上非负连续函数  $g$  使得

$$f'(x) \leq g(f(x)) \quad (x \geq 0).$$

求证:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

(第15届全国大学生数学竞赛初赛数学类B卷试题第6题推广)

**例 37**

设  $f(x)$  是  $[0, +\infty)$  上的非负可微函数, 满足无穷积分  $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$  收敛, 又假设存在  $[0, +\infty)$  上非负连续函数  $g$  使得

$$f'(x) \leq g(f(x)) \quad (x \geq 0).$$

求证:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

(第15届全国大学生数学竞赛初赛数学类B卷试题第6题推广)

**证明:** 设  $\varphi(x) = \int_0^x \frac{t}{g(t) + 1} \, dt$ . 则  $\varphi(x)$  在  $[0, +\infty)$  上可导, 且

$$\varphi'(x) = \frac{x}{g(x) + 1} > 0 \quad (x > 0).$$

这说明  $\varphi$  是严格递增的连续函数, 它有连续的反函数  $\varphi^{-1}$ . 根据条件, 有

$$(\varphi(f(x)))' = \varphi'(f(x)) f'(x) = \frac{f(x)}{g(f(x)) + 1} \cdot f'(x) \leq f(x).$$

令

$$h(x) = \int_0^x f(t) \, dt - \varphi(f(x)).$$

则  $h$  在  $[0, +\infty)$  上可导, 且  $h'(x) \geq 0$ . 可知  $h$  是单调递增有上界  $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$  的函数. 因此  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$  收敛. 从而  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(f(x))$  收敛. 进而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi^{-1}(\varphi(f(x))) = \varphi^{-1} \left( \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(f(x)) \right)$$

收敛. 从  $f$  非负可知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \geq 0$ . 若  $A > 0$ , 存在  $M > 0$ , 使

得  $f(x) > \frac{A}{2} > 0$  ( $x \geq M$ ). 这与无穷积分  $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$  收敛矛盾! 故,  
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**例 38** 设  $\alpha > 0$ , 函数  $\varphi : (-\infty, \infty) \rightarrow (0, \infty)$  可微,  $\varphi(0) = \frac{1}{2}$ , 且满足微分方程

$$\alpha \varphi'(x) = [\alpha - e^x \varphi(-x)] \varphi(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R}). \quad (1)$$

求  $y = \varphi(x)$ .

(SSMA 杂志 2025年6月第125卷第3期征解题)

School Science and Mathematics Association (学校科学与数学协会) 由美国洛杉矶谷学院数学系 Albert Natian 教授担任问题版块编辑。活动形式: 定期发布数学征解题, 接受全球学者投稿。

**例 38** 设  $\alpha > 0$ , 函数  $\varphi : (-\infty, \infty) \rightarrow (0, \infty)$  可微,  $\varphi(0) = \frac{1}{2}$ , 且满足微分方程

$$\alpha \varphi'(x) = [\alpha - e^x \varphi(-x)] \varphi(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R}). \quad (1)$$

求  $y = \varphi(x)$ .

(SSMA 杂志 2025年6月第125卷第3期征解题)

School Science and Mathematics Association (学校科学与数学协会) 由美国洛杉矶谷学院数学系 Albert Natian 教授担任问题版块编辑。活动形式: 定期发布数学征解题, 接受全球学者投稿。

**解:** 将 (1) 写成

$$\alpha e^{-x} [\varphi'(x) - \varphi(x)] = -\varphi(-x)\varphi(x). \quad (2)$$

将 (2) 中的  $x$  换成  $-x$ , 得

$$\alpha e^x [\varphi'(-x) - \varphi(-x)] = -\varphi(x)\varphi(-x). \quad (3)$$



因为 (2), (3) 两式右端相等, 所以

$$e^{-x} [\varphi'(x) - \varphi(x)] = e^x [\varphi'(-x) - \varphi(-x)].$$

这可以写成

$$[e^{-x}\varphi(x) + e^x\varphi(-x)]' = 0.$$

因此存在常数  $c$  使得

$$e^{-x}\varphi(x) + e^x\varphi(-x) = c.$$

注意到  $\varphi(0) = \frac{1}{2}$ . 可知  $c = 1$ . 因而

$$e^x\varphi(-x) = 1 - e^{-x}\varphi(x). \quad (4)$$

将此代入 (1) 可得

$$\alpha\varphi'(x) + (1 - \alpha)\varphi(x) = e^{-x}\varphi^2(x). \quad (5)$$

这是 Bernoulli 方程, 两边除以  $\varphi^2(x)$  后方程可转化为

$$\left(\frac{1}{\varphi}\right)' + \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)\frac{1}{\varphi} = -\frac{1}{\alpha}e^{-x}.$$

因此, 有

$$\left( e^{(1-\frac{1}{\alpha})x} \frac{1}{\varphi} \right)' = \left( e^{-\frac{1}{\alpha}x} \right)'.$$

由此知函数

$$e^{(1-\frac{1}{\alpha})x} \frac{1}{\varphi} - e^{-\frac{1}{\alpha}x}$$

是常数. 因为  $\varphi(0) = \frac{1}{2}$ , 所以

$$e^{(1-\frac{1}{\alpha})x} \frac{1}{\varphi} - e^{-\frac{1}{\alpha}x} = 1.$$

即,

$$\varphi(x) = \frac{e^x}{1 + e^{\frac{x}{\alpha}}}.$$

### 三、差分方程或不等式

**例 39**设函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可导、有下界且满足

$$f'(x) \geq f(x+1) - f(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R}). \quad (1)$$

求证:  $f(x)$  是常数.

**例 39** 设函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可导、有下界且满足

$$f'(x) \geq f(x+1) - f(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R}). \quad (1)$$

求证:  $f(x)$  是常数.

**证明:** 因为将  $f(x)$  减去一个常数后仍满足 (1), 所以不妨设  $f \geq 0$ . 记  $a_1 = 1$ . 由 (1) 及  $f$  的非负性可知

$$f'(x) + a_1 f(x) \geq 0.$$

即,  $(e^{a_1 x} f(x))' \geq 0$ . 这说明  $e^{a_1 x} f(x)$  是单调递增的. 由 (1)

$$\begin{aligned} f'(x) + f(x) &\geq f(x+1) = e^{-a_1(x+1)} [e^{a_1(x+1)} f(x+1)] \\ &\geq e^{-a_1(x+1)} [e^{a_1 x} f(x)] \\ &= e^{-a_1} f(x). \end{aligned}$$

因此, 有

$$f'(x) + a_2 f(x) \geq 0,$$

其中  $a_2 = 1 - e^{-a_1} < a_1$ . 由此方法可得正数列  $\{a_n\}$  满足

$$a_{n+1} = 1 - e^{-a_n}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (2)$$

使得

$$f'(x) + a_n f(x) \geq 0. \quad (3)$$

从 (2) 可知数列  $\{a_n\}$  严格递减且  $\lim a_n = 0$ . 因而由 (3) 可得  $f'(x) \geq 0$ . 故,  $f(x)$  是非负单调递增函数。因而  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  收敛。

记

$$g(x) = f(x) - \int_x^{x+1} f(t) \, dt. \quad (4)$$

则由  $f$  的递增性知  $g(x) \leq 0$ . 根据条件有

$$g'(x) = f'(x) - [f(x+1) - f(x)] \geq 0.$$

这说明  $g(x)$  是单调递增的. 因为

$$g(x) \geq f(x) - f(x+1).$$

由于  $f(x)$  非负且单调递增, 因此  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  收敛. 因而上式右端当  $x \rightarrow -\infty$  时极限为 0, 所以  $g(x) \geq 0$ . 于是  $g(x) \equiv 0$ .

若  $f$  在区间  $(x, x+1]$  上有一点的值大于  $f(x)$ , 则由  $f$  的递增性及 (4) 可知  $g(x) < 0$ . 这不可能. 因此  $f$  在  $(x, x+1]$  上为常数. 再由  $x$  的任意性, 可知  $f$  在  $\mathbb{R}$  上为常数。

**注**, 对于  $\alpha \in (0, 1)$  存在  $k > 0$  使得  $\frac{k}{e^k - 1} = \alpha$ . 函数  $f(x) = e^{kx}$  和  $f(x) = \frac{e^{kx}}{e^{kx} + 1}$  都满足

$$f'(x) \geq \alpha(f(x+1) - f(x)).$$

因此, 满足上式的函数可以相对复杂.

**例 40** 设  $a \in (0, 1)$ ,  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上有下界的可导函数, 且满足

$$f'(x) = a[f(x+1) - f(x)]. \quad (1)$$

求证:  $f(x) = Ae^{bx} + B$ , 其中  $A (\geq 0)$ ,  $B$  是常数,  $b$  是满足  $\frac{b}{e^b - 1} = a$  的正数。



**例 40** 设  $a \in (0, 1)$ ,  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上有下界的可导函数, 且满足

$$f'(x) = a[f(x+1) - f(x)]. \quad (1)$$

求证:  $f(x) = Ae^{bx} + B$ , 其中  $A (\geq 0)$ ,  $B$  是常数,  $b$  是满足  $\frac{b}{e^b - 1} = a$  的正数。

**证明:** 此题与第 7 届全国大学生数学竞赛初赛数学专业类第 6 题相关. 由于  $f(x)$  有下界, 可不妨设  $f(x)$  非负, 否则令  $m = \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 0$ , 然后将  $f(x)$  换为  $f(x) - m$  再证明. 由条件可知  $f(x)$  在任意点无穷可微. 记  $a_1 = a$  则

$$f'(x) + a_1 f(x) \geq 0. \quad (2)$$

假设已有  $a_n > 0$  使得

$$f'(x) + a_n f(x) \geq 0. \quad (3)$$

则  $(e^{a_n x} f(x))' \geq 0$ . 由此可得  $e^{a_n(x+1)} f(x+1) \geq e^{a_n x} f(x)$ . 结合 (1) 可得

$$f'(x) + a_{n+1} f(x) \geq 0, \quad (4)$$

其中

$$a_{n+1} = a(1 - e^{-a_n}) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

因为  $a_2 < a = a_1$ , 所以  $\{a_n\}$  严格递减正数列. 注意到对  $x > 0$  有  $\frac{xe^x}{e^x - 1} > 1$ . 可知  $\{a_n\}$  收敛到 0. 在 (3) 中令  $n \rightarrow \infty$  即得 **对一切  $x \in \mathbb{R}$  有  $f'(x) \geq 0$ .**

对 (1) 式求导可得

$$f^{(n+1)}(x) = a [f^{(n)}(x+1) - f^{(n)}(x)], \quad n = 1, 2, \dots,$$

因而将前面证明中的  $f$  换为  $f'$ , 我们可以得到  $f''(x) \geq 0$ , 依次可以证明  $f^{(n)}(x) \geq 0$ . 这说明  **$f^{(n)}(x)$  都是非负且单调递增的.**

由 (1) 得

$$f'(x) = a \int_x^{x+1} f'(t) dt \leq a f'(x+1) = f''(x) + a f'(x).$$

记  $b_1 = 1 - a$ , 则有

$$f''(x) \geq b_1 f'(x).$$

若已经有正数  $b_n$  使得

$$f''(x) \geq b_n f'(x). \quad (6)$$

则  $(e^{-b_n x} f'(x))' \geq 0$ , 即,  $e^{-b_n x} f'(x)$  单调递增. 因此, 有

$$\begin{aligned} f'(x) &= a \int_x^{x+1} f'(t) \, dt = a \int_x^{x+1} e^{-b_n t} f'(t) e^{b_n t} \, dt \\ &\leq a e^{-b_n(x+1)} f'(x+1) \int_x^{x+1} e^{b_n t} \, dt \\ &= \frac{1 - e^{-b_n}}{b_n} a f'(x+1) \\ &= \frac{1 - e^{-b_n}}{b_n} (f''(x) + a f'(x)). \end{aligned}$$

由此得

$$f''(x) \geq b_{n+1} f'(x),$$

其中

$$b_{n+1} = \frac{b_n}{1 - e^{-b_n}} - a.$$

易知  $\{b_n\}$  是严格递增数列且使得 (6) 成立. 因  $f(x)$  不是常数, 则由 (6) 知  $\{b_n\}$  有界. 设  $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ , 则有

$$b = \frac{b}{1 - e^{-b}} - a,$$

即  $\frac{b}{e^b - 1} = a$ . 根据 (6) 得

$$f''(x) \geq b f'(x). \quad (7)$$

根据 Taylor 定理, 存在  $\xi \in (x, x+1)$  使得

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{f''(\xi)}{2}.$$

由于  $f''(x)$  是递增的, 结合 (1) 可得

$$f''(x) \leq c_1 f'(x),$$

其中  $c_1 = \frac{2(1-a)}{a}$ . 若已经有正数  $c_n$  使得

$$f''(x) \leq c_n f'(x), \quad (8)$$

则  $e^{-c_n x} f'(x)$  是递减的. 因此, 有

$$\begin{aligned} f'(x) &= a \int_x^{x+1} f'(t) \, dt = a \int_x^{x+1} e^{-c_n t} f'(t) e^{c_n t} \, dt \\ &\geq a e^{-c_n(x+1)} f'(x+1) \int_x^{x+1} e^{c_n t} \, dt \\ &= \frac{1 - e^{-c_n}}{c_n} a f'(x+1) \\ &= \frac{1 - e^{-c_n}}{c_n} (f''(x) + a f'(x)), \end{aligned}$$

由此得

$$f''(x) \leq c_{n+1} f'(x),$$

其中

$$c_{n+1} = \frac{c_n}{1 - e^{-c_n}} - a.$$

易知  $\{c_n\}$  严格递减趋于  $b$ . 由 (8) 得

$$f''(x) \leq b f'(x). \quad (9)$$

结合 (7), (9) 得

$$f''(x) = b f'(x).$$

由于  $f'(x) = a(f(x+1) - f(x)) \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow -\infty$ ), 从上面的方程可得  $f(x) = A e^{bx} + B$ , 其中  $A > 0, B \geq 0$ .

**注**, 此题的解答体现了积分与微分之间的关系, 以及数列在推导过程中的作用。

**例 41** 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有二阶导函数且  $f''(x) \geq 0$ . 并假设  $f(x)$  满足方程

$$f'(x) = f(x+1) - f(x) - 1.$$

求所有满足这种条件的函数  $f(x)$ .

**例 41** 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有二阶导函数且  $f''(x) \geq 0$ . 并假设  $f(x)$  满足方程

$$f'(x) = f(x+1) - f(x) - 1.$$

求所有满足这种条件的函数  $f(x)$ .

**证明:** 由题中方程可知  $f$  有任意阶导数, 且

$$f'''(x) = f''(x+1) - f''(x).$$

由  $f''(x) \geq 0$ , 用类似于例40的方法可知  $f'''(x) \geq 0$ . 由条件中的方程, 有

$$f''(x) = f'(x+1) - f'(x) = \int_x^{x+1} f''(t) dt.$$

因此

$$\int_x^{x+1} (f''(t) - f''(x)) dt = 0.$$



由于  $f'''$  非负,  $f''$  单调递增. 因而  $f''(t) - f''(x) \geq 0$  ( $t \geq x$ ). 由上式可知, 对任意  $x$ ,  $f''$  在  $[x, x+1]$  上为常数. 这就表明  $f''$  在  $(-\infty, +\infty)$  上为常数. 即,

$$f(x) = a + bx + cx^2.$$

将此式代入题中方程可得  $c = 1$ . 于是

$$f(x) = a + bx + x^2,$$

其中  $a, b$  是任意常数.

**例 42** 设  $f(x)$  是  $(-\infty, \infty)$  上可导的非负函数, 不恒为零, 且存在常数  $c \geq \frac{1}{e}$ , 使得

$$f'(x) \geq cf(x+1) \quad (\forall x \in \mathbb{R}) \quad (1)$$

求证:  $c = \frac{1}{e}$ ,  $f(x) = Ae^x$ , 这里  $A$  是正数。

**例 42** 设  $f(x)$  是  $(-\infty, \infty)$  上可导的非负函数, 不恒为零, 且存在常数  $c \geq \frac{1}{e}$ , 使得

$$f'(x) \geq cf(x+1) \quad (\forall x \in \mathbb{R}) \quad (1)$$

求证:  $c = \frac{1}{e}$ ,  $f(x) = Ae^x$ , 这里  $A$  是正数。

**证明:** 由条件可得  $f'(x) \geq e^{-1}f(x+1)$ . 令  $g(x) = e^{-x}f(x)$ . 则

$$\begin{aligned} g'(x) &= e^{-x}f'(x) - e^{-x}f(x) \\ &\geq e^{-x}e^{-1}f(x+1) - e^{-x}f(x) \\ &= g(x+1) - g(x). \end{aligned}$$

根据例39的结论,  $g(x) = A$  是非负常数. 即,  $f(x) = Ae^x$ . 因为  $f$  不恒为零, 所以  $A > 0$ . 再有 (1) 可知  $c \leq \frac{1}{e}$ . 故,  $c = \frac{1}{e}$ .

**注,** 当  $c < e^{-1}$  时, 结论不对. 此时可取正数  $\alpha$  使得  $\alpha e^{-\alpha} > c$ . 函数  $f(x) = e^{\alpha x}$  满足  $f'(x) \geq cf(x+1)$ .

# 一类一阶非线性微分方程

**例 43** 设  $n \geq 2$ , 函数  $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$  在区间  $[k, +\infty)$  上连续, 都非负, 且  $a_n(x) \geq a > 0$ . 函数  $f(x)$  在  $[k, +\infty)$  上连续可导且对任意  $x \geq k$  满足

$$f'(x) \geq a_n(x)f^n(x) + a_{n-1}(x)f^{n-1}(x) + \dots + a_1(x)f(x) + a_0(x). \quad (1)$$

求证:  $f(x) \leq 0$  ( $x \geq k$ ).

**例 43** 设  $n \geq 2$ , 函数  $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$  在区间  $[k, +\infty)$  上连续, 都非负, 且  $a_n(x) \geq a > 0$ . 函数  $f(x)$  在  $[k, +\infty)$  上连续可导且对任意  $x \geq k$  满足

$$f'(x) \geq a_n(x)f^n(x) + a_{n-1}(x)f^{n-1}(x) + \dots + a_1(x)f(x) + a_0(x). \quad (1)$$

求证:  $f(x) \leq 0$  ( $x \geq k$ ).

**证明:** (反证法) 若存在  $x_0 \geq k$  使  $f(x_0) > 0$ , 则由 (1) 得  $f'(x_0) > 0$ . 这推出在  $x_0$  的右端小邻域  $(x_0, x_0 + \delta)$  内  $f'(x) > 0$ , 其中  $\delta > 0$ . 因此  $f$  在  $[x_0, x_0 + \delta]$  上严格单调递增. 从而在该区间上  $f(x) > 0$ . 进一步根据此法可以推出在  $[x_0, +\infty)$  上  $f'(x) > 0$ . 故,  $f(x)$  在  $[x_0, +\infty)$  上单调递增. 于是

$$f'(x) \geq a f^{n-2}(x_0) f^2(x) = A f^2(x) \quad (x \geq x_0),$$

这里  $A = a f^{n-2}(x_0) > 0$ .

由此

$$\left( \frac{1}{f(x)} + Ax \right)' = -\frac{f'(x)}{f^2(x)} + A \leq -A + A = 0.$$

这说明  $\frac{1}{f(x)} + Ax$  在  $[x_0, \infty)$  上单调递减. 故,

$$\frac{1}{f(x)} + Ax \leq \frac{1}{f(x_0)} + Ax_0 \quad (x \geq x_0).$$

当  $x$  是充分大的正数时, 上式不能成立. 因此, 对一切  $x \geq k$  有  $f(x) \leq 0$ .

**注 1,**  $n = 1$  时结论不对。

**注 2** 由此也容易证明第13届大学生数学竞赛初赛数学类第6题的结果.

**例 44** 设  $n \geq 2$ , 函数  $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$  在区间  $(-\infty, k]$  上连续, 都非正, 且  $|a_n(x)| \geq a > 0$ . 函数  $f(x)$  在  $(-\infty, k]$  上连续可导且对任意  $x \leq k$  满足

$$f'(x) \leq a_n(x)f^n(x) + a_{n-1}(x)f^{n-1}(x) + \dots + a_1(x)f(x) + a_0(x). \quad (1)$$

求证:  $f(x) \leq 0$ .



**例 44** 设  $n \geq 2$ , 函数  $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$  在区间  $(-\infty, k]$  上连续, 都非正, 且  $|a_n(x)| \geq a > 0$ . 函数  $f(x)$  在  $(-\infty, k]$  上连续可导且对任意  $x \leq k$  满足

$$f'(x) \leq a_n(x)f^n(x) + a_{n-1}(x)f^{n-1}(x) + \dots + a_1(x)f(x) + a_0(x). \quad (1)$$

求证:  $f(x) \leq 0$ .

**证明:** 若存在  $x_0 \leq k$  使  $f(x_0) > 0$ , 则由 (1) 得  $f'(x_0) < 0$ . 这推出在  $x_0$  的左端小邻域  $(x_0 - \delta, x_0)$  内  $f'(x) < 0$ , 其中  $\delta > 0$ . 因此  $f$  在  $[x_0 - \delta, x_0]$  上单调递减. 从而在该区间上  $f(x) > 0$ . 进一步可以推出在  $(-\infty, x_0]$  上  $f'(x) < 0$ . 故,  $f(x)$  在  $(-\infty, x_0]$  上单调递减. 于是

$$f'(x) \leq a_n(x)f^{n-2}(x)f^2(x) \leq -af^{n-2}(x)f^2(x) \leq -Af^2(x) \quad (x \leq x_0),$$

这里  $A = af^{n-2}(x_0) > 0$ .

由此

$$\left(-\frac{1}{f(x)} + Ax\right)' = \frac{f'(x)}{f^2(x)} + A \leq -A + A = 0.$$

这说明  $-\frac{1}{f(x)} + Ax$  在  $(-\infty, x_0]$  上单调递减. 故,

$$-\frac{1}{f(x)} + Ax \geq -\frac{1}{f(x_0)} + Ax_0 \quad (x \leq x_0).$$

当  $x \rightarrow -\infty$  时, 上式不能成立. 因此, 对一切  $x \leq k$  有  $f(x) \leq 0$ . 证毕

**例 45** 设  $n \geq 2$ , 函数  $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续, 都非负或都非正, 且  $|a_n(x)| \geq a > 0$ . 函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续可导且对任意  $x \in \mathbb{R}$  满足

$$f'(x) = a_n(x)f^n(x) + a_{n-1}(x)f^{n-1}(x) + \dots + a_1(x)f(x) + a_0(x). \quad (1)$$

求证:  $f(x) \leq 0$ .

由此

$$\left(-\frac{1}{f(x)} + Ax\right)' = \frac{f'(x)}{f^2(x)} + A \leq -A + A = 0.$$

这说明  $-\frac{1}{f(x)} + Ax$  在  $(-\infty, x_0]$  上单调递减. 故,

$$-\frac{1}{f(x)} + Ax \geq -\frac{1}{f(x_0)} + Ax_0 \quad (x \leq x_0).$$

当  $x \rightarrow -\infty$  时, 上式不能成立. 因此, 对一切  $x \leq k$  有  $f(x) \leq 0$ . 证毕

**例 45** 设  $n \geq 2$ , 函数  $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续, 都非负或都非正, 且  $|a_n(x)| \geq a > 0$ . 函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续可导且对任意  $x \in \mathbb{R}$  满足

$$f'(x) = a_n(x)f^n(x) + a_{n-1}(x)f^{n-1}(x) + \dots + a_1(x)f(x) + a_0(x). \quad (1)$$

求证:  $f(x) \leq 0$ .

**证明:** 综合前面两例的结论, 即可.

**例 46** 设  $a_0, a_1, \dots, a_n$  ( $n \geq 2$ ) 是实数,  $a_n \neq 0$ . 多项式

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

的根为  $z_1, z_2, \dots, z_n$ . 记  $M = \max_{1 \leq j \leq n} \{\operatorname{Re} z_j\}$ ,  $m = \min_{1 \leq j \leq n} \{\operatorname{Re} z_j\}$ . 若  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可微且满足

$$f'(x) = a_n f^n(x) + a_{n-1} f^{n-1}(x) + \dots + a_1 f(x) + a_0,$$

则  $m \leq f(x) \leq M$ .

**例 46** 设  $a_0, a_1, \dots, a_n$  ( $n \geq 2$ ) 是实数,  $a_n \neq 0$ . 多项式

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

的根为  $z_1, z_2, \dots, z_n$ . 记  $M = \max_{1 \leq j \leq n} \{\operatorname{Re} z_j\}$ ,  $m = \min_{1 \leq j \leq n} \{\operatorname{Re} z_j\}$ . 若  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可微且满足

$$f'(x) = a_n f^n(x) + a_{n-1} f^{n-1}(x) + \dots + a_1 f(x) + a_0,$$

则  $m \leq f(x) \leq M$ .

**证明:** 设  $P(x)$  的实根为  $r_1, \dots, r_k$ , 复根为  $\alpha_1 \pm \beta_1 i, \dots, \alpha_s \pm \beta_s i$ . 则

$$P(x) = a_n (x - r_1) \cdots (x - r_k) [(x - \alpha_1)^2 + \beta_1^2] \cdots [(x - \alpha_s)^2 + \beta_s^2].$$

令  $g(x) = f(x) - M$ . 则有

$$\begin{aligned} g' &= a_n (g + M - r_1) \cdots (g + M - r_k) \\ &\quad \cdot [(g + M - \alpha_1)^2 + \beta_1^2] \cdots [(g + M - \alpha_s)^2 + \beta_s^2]. \end{aligned}$$

注意到  $M - r_j \geq 0$  ( $j = 1, \dots, k$ ),  $M - \alpha_j \geq 0$  ( $j = 1, \dots, s$ ). 上式右端是  $g$  的多项式, 且其系数的符号相同. 根据上题的结论, 有  $g \leq 0$ , 即,  $f \leq M$ .

再令  $h(x) = -f(x) + m$ . 则

$$\begin{aligned} h' &= -f' = -(f - r_1) \cdots (f - r_k) [(f - \alpha_1)^2 + \beta_1^2] \cdots [(f - \alpha_s)^2 + \beta_s^2] \\ &= (-1)^{k+1} a_n (-f + r_1) \cdots (-f + r_k) \\ &\quad \cdot [(-f + \alpha_1)^2 + \beta_1^2] \cdots [(-f + \alpha_s)^2 + \beta_s^2] \\ &= (-1)^{k+1} a_n (h + r_1 - m) \cdots (h + r_k - m) \\ &\quad \cdot [(h + \alpha_1 - m)^2 + \beta_1^2] \cdots [(h + \alpha_s - m)^2 + \beta_s^2] \end{aligned}$$

注意到  $r_j - m \geq 0$  ( $j = 1, \dots, k$ ),  $\alpha_j - m \geq 0$  ( $j = 1, \dots, s$ ). 根据例 45 的结论, 有  $h \leq 0$ , 即,  $m \leq f$ . 证毕.

**例 47** 设  $n$  是正整数, 函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可导且满足

$$f'(x) = f^{2n+1}(x) - 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R}). \quad (2)$$

求证:  $f(x) = 1$ .

**例 47** 设  $n$  是正整数, 函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可导且满足

$$f'(x) = f^{2n+1}(x) - 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R}). \quad (2)$$

求证:  $f(x) = 1$ .

**证明:** 令  $g(x) = f(x) - 1$ . 由 (2) 得

$$g'(x) = g(x) \left[ (g(x) + 1)^{2n} + (g(x) + 1)^{2n-1} + \cdots + (g(x) + 1) + 1 \right].$$

根据例45的结论, 有  $g(x) \leq 0$ , 即,  $f(x) \leq 1$ . 再令  $h(x) = -f(x)$ . 由 (2) 得

$$h'(x) = h^{2n+1}(x) + 1.$$

再由例45的结论, 得  $h(x) \leq 0$ , 即,  $f(x) \geq 0$ . 故,  $0 \leq f(x) \leq 1$ . 由 (2),  $f'(x) \leq 0$ . 因而  $f''(x) = (2n+1)f^{2n}(x)f'(x) \leq 0$ . 这说明  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的有界凹函数. 因此,  $f(x)$  必是常数. 由 (2) 得  $f'(x) = 0$ . 故,  $f(x) = 1$ .



**例 48** 设  $n$  是正整数, 函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可导且满足

$$f'(x) = f^n(x)(f^2(x) + 1).$$

求证:  $f(x) = 0$ .

**例 48** 设  $n$  是正整数, 函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可导且满足

$$f'(x) = f^n(x)(f^2(x) + 1).$$

求证:  $f(x) = 0$ .

**证明:** 因为多项式  $P(z) = z^n(z^2 + 1)$  根是  $0, i, -i$ . 它们的实部都是  $0$ . 由例 46 的结论知  $f(x) = 0$ .

**例 49** 设  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可微且满足

$$f'(x) = f^2(x) - 2 + \sin x.$$

求证:  $|f(x)| \leq \sqrt{3}$ .

**证明:** 考虑函数  $g(x) = f(x) - \sqrt{3}$  和  $h(x) = -f(x) - \sqrt{3}$ .